

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Scuola di Economia e Statistica

Corso di laurea in

SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE



LE DETERMINANTI DEL TASSO DI PARTECIPAZIONE
ALLA FORZA LAVORO IN EUROPA

Relatore: Prof. Alessandro Zeli

Correlatore: Prof. Andrea Marletta

Tesi di Laurea di:

Giacomo Rabuzzi

Matr. N. 864452

Anno Accademico 2022/2023

DEDICA E RINGRAZIAMENTI

Desidero dedicare questa tesi ai miei amati genitori e alla mia famiglia, coloro che mi hanno sostenuto e ispirato in ogni momento del mio percorso accademico. Voglio esprimere la mia profonda gratitudine per il vostro amore, supporto e fiducia incondizionati. Siete stati sempre al mio fianco, offrendomi il vostro costante incoraggiamento. Grazie per avermi spronato a superare le sfide e per aver creduto in me. Questo traguardo non sarebbe mai stato raggiunto senza di voi.

Ai miei meravigliosi amici, voglio esprimere il mio più sincero apprezzamento. Le risate condivise, le discussioni stimolanti e il sostegno reciproco hanno reso questi anni un'esperienza felice. Ogni momento trascorso insieme, fianco a fianco e da lontano, è stato prezioso e avete contribuito a rendere più leggeri anche i momenti più difficili. La vostra amicizia è un tesoro che custodirò sempre nel mio cuore.

Desidero ringraziare il Prof. Alessandro Zeli che ha seguito la mia tesi e il mio stage in università. La Sua guida esperta e il Suo sostegno hanno giocato un ruolo cruciale nel mio successo. Grazie per avermi fornito l'opportunità di approfondire i miei interessi e per avermi incoraggiato nei mesi di lavoro che mi hanno coinvolto. La Sua dedizione all'insegnamento e la Sua passione per la ricerca hanno ispirato il mio impegno e la mia determinazione. Desidero ringraziare anche il mio secondo relatore, il Prof. Andrea Marletta, per il Suo contributo nel corso della mia tesi e del mio stage universitario. Il Suo supporto e la Sua disponibilità sono stati molto apprezzati e sono stati essenziali al fine del raggiungimento dell'obiettivo finale.

Ai tanti compagni di università che ho avuto il privilegio di incontrare durante questi tre anni, voglio rivolgere un sentito ringraziamento. Abbiamo condiviso lezioni, progetti e sessioni di studio, ma anche risate, momenti di relax e preziosi scambi di conoscenze. Il nostro percorso comune ha creato un'atmosfera di collaborazione e crescita reciproca che ha contribuito significativamente al mio sviluppo accademico e personale.

A tutti coloro che ho menzionato e a chiunque abbia contribuito, direttamente o indirettamente, al mio percorso universitario, vi ringrazio di cuore. Questa tesi è il frutto di un lavoro di mesi e ogni singola parola rappresenta l'affetto, il sostegno e la fiducia che avete riposto in me. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per avermi dato la forza di arrivare fin qui.

INDICE

1 Introduzione

1.1 Introduzione al tema di analisi

1.2 Panoramica sulla letteratura economica

1.3 Letteratura su modellistica panel

2 Modello e Dati

2.1 Modello e variabili

2.2 Statistiche descrittive delle variabili

3 Risultati

3.1 Risultati prima analisi

3.2 Risultati seconda analisi

3.3 Risultati terza analisi

4 Conclusioni

5 Bibliografia

6 Appendice A

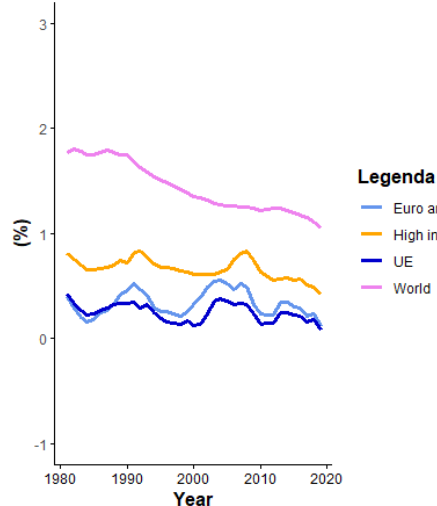
7 Appendice B

1. INTRODUZIONE

1.1 INTRODUZIONE AL TEMA DI ANALISI

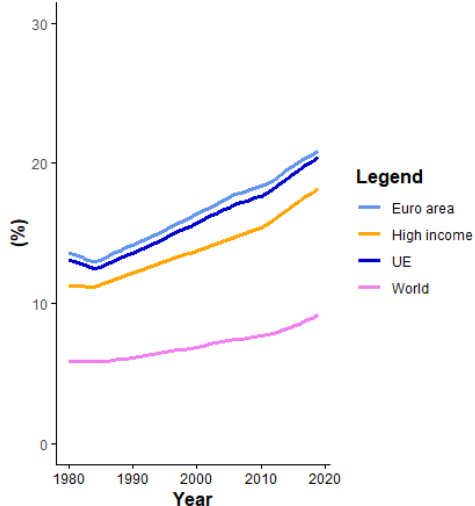
L'inesorabile declino dei tassi di fertilità in tutto il mondo, in particolare nelle economie avanzate, dove i tassi di fertilità sono ormai da anni molto bassi, e il contemporaneo aumento della speranza di vita, dovuto a sempre migliori condizioni e all'evoluzione della scienza medica, sono causa di una crescita sempre più lenta della popolazione e di un aumento della età media di quest'ultima. La combinazione di questi due fenomeni, quindi, non potrà che porre i paesi più industrializzati di fronte a una sfida fondamentale per la sopravvivenza economica, ossia cercare di arginare la naturale decrescita del tasso di partecipazione alla forza lavoro. Esistono due categorie di potenziali risposte politiche alla sfida posta da queste tendenze demografiche (Clements, Dybczak, Gaspar, Gupta e Soto, 2015): la prima riguarda le politiche che tentano di cambiare i dati demografici, ciò comporta l'introduzione di incentivi per aumentare la fertilità, consentire una maggiore migrazione netta e aumentare la partecipazione della forza lavoro delle donne e degli anziani; la seconda riguarda politiche di contenimento della spesa legata all'età (essenzialmente spese sanitarie e pensionistiche).

Tasso di crescita popolazione
Figura 1



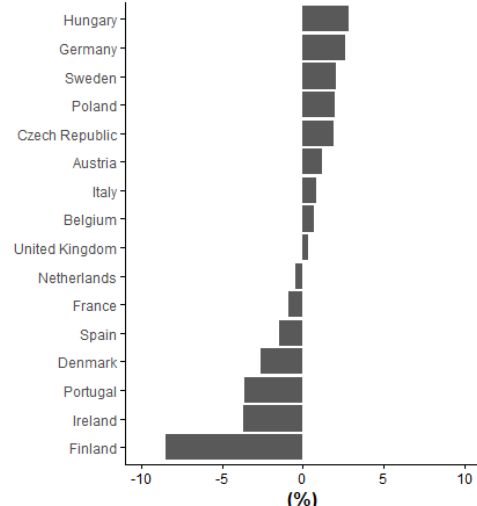
Fonte: nostra elaborazione dati World Bank

Percentuale +65 in popolazione
Figura 2



Fonte: nostra elaborazione dati World Bank

Variazione LFPR 2008/2019
Figura 3



Fonte: nostra elaborazione dati World Bank

I dati confermano le tendenze demografiche sopracitate, ossia il rallentamento della crescita della popolazione (Figura 1) e il conseguente invecchiamento di quest'ultima (Figura 2); il tasso di partecipazione alla forza lavoro sembra riflettere solo parzialmente, per il momento, gli

effetti di questi fenomeni demografici, per alcuni paesi si nota un'effettiva contrazione della forza lavoro mentre per altri sembra che l'offerta di lavoro sia in espansione (Figura 3). Come anche sottolineato da altri autori (Grigoli, Koczan e Tapalova, 2018), i numeri aggregati nascondono, però, marcate differenze nell'andamento dei tassi di partecipazione dei diversi gruppi di lavoratori; questo fattore andrà perciò analizzato.

È evidente, allora, l'importanza che assume lo studio e l'identificazione dei fattori che influenzano e determinano la forza lavoro, ossia quali policy/condizioni implicano che una maggiore o minore quota di popolazione sia attiva nella ricerca e nella effettiva partecipazione nel mondo lavoro. In particolare, questa analisi si concentra sui fattori che influenzano l'offerta di lavoro in Europa e prende a riferimento il lavoro già svolto da altri autori (Grigoli, Koczan e Tapalova, 2018) su 23 "economie avanzate" in un intervallo di tempo che va dal 1980 al 2016. Il tema della ricerca, allora, sarà quello di applicare lo stesso approccio metodologico a diversi paesi europei, aggiornandolo fino al 2019 (ci si fermerà al 2019 per evitare gli effetti distorsivi sui dati dello shock esogeno legato al Covid); si svolgeranno in particolare tre differenti analisi.

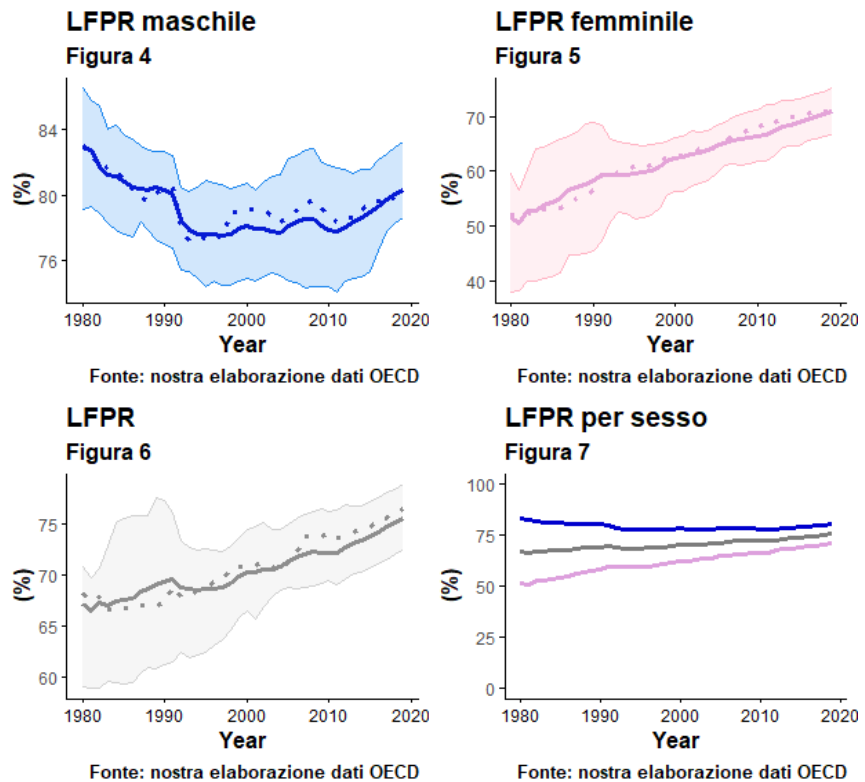
La prima si concentrerà su 10 dei paesi che hanno adottato l'euro dalla sua formazione (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna) dal 1980 al 2019; si può notare, infatti, come questo campione sia piuttosto omogeneo (tutti i paesi hanno fatto scelte politiche e sociali all'interno dell'Unione Economica e Monetaria). Verificheremo, quindi, per questi paesi quali variabili hanno influenzato maggiormente la partecipazione alla forza lavoro.

In secondo luogo, si svolgerà un'analisi su due intervalli temporali differenti, ossia a partire dal 1980 fino al 1999 e dal 1999 (compreso) al 2019, sugli stessi 10 paesi Europei; l'obiettivo sarà allora verificare se la relazione tra le variabili determinanti e la partecipazione alla forza lavoro è cambiata o ha cambiato intensità tra i due diversi intervalli temporali. A tal fine si implementerà lo stesso modello della prima analisi due volte, sui due diversi datasets.

L'ultima analisi, invece, si occuperà di implementare un modello (uguale a quello della seconda analisi) dal 1999 al 2019 che consideri altri 6 paesi (Danimarca, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Svezia, Ungheria) che pur essendo parte dell'Unione Europea nel periodo considerato (in alcuni casi dalle fasi primordiali, in altri più recentemente) non hanno mai adottato l'euro come valuta nazionale. In questo caso, rispetto al modello iniziale, sarà allora possibile

confrontare le stime dei parametri con quelli ottenuti nella seconda analisi per i paesi che hanno aderito all'euro e fare considerazioni sull'impatto che l'adozione della moneta unica ha avuto sul tasso di partecipazione alla forza lavoro.

Per evidenziare gli andamenti a livello più granulare, lo studio si occuperà di stimare più modelli seguendo le diverse classificazioni: sesso ed età (considereremo, in particolare, 3 differenti classi di età 15-24, 25-54, 55+); nonché il livello aggregato. Questa scelta, come sarà possibile verificare dai grafici, è giustificata dal fatto che l'andamento del tasso di partecipazione alla forza lavoro ha presentato in molti paesi una forte eterogeneità.



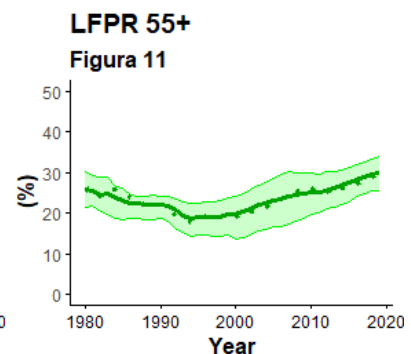
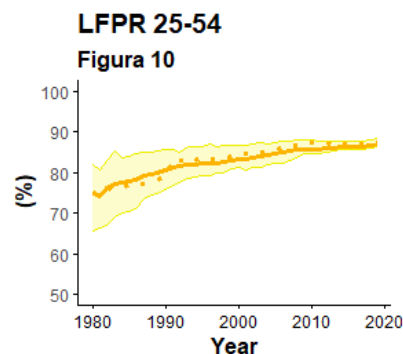
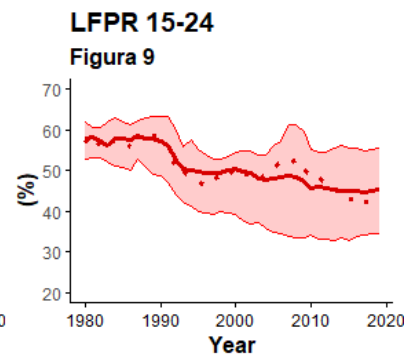
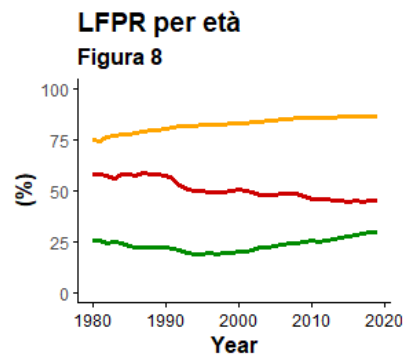
La linea continua rappresenta la media del tasso di partecipazione per i 16 paesi selezionati per l'analisi; la linea a punti è invece la mediana; l'area rappresenta il range

Si può notare, infatti, che per i 16 paesi considerati, l'andamento aggregato del tasso di partecipazione è stato leggermente crescente (Figura 6), mentre l'andamento per sesso ha seguito trend diversi (Figura 7): il tasso di partecipazione alla forza lavoro maschile è in lento declino (Figura 4), al contrario quello femminile sembra essere in rapidissima e costante crescita (Figura 5). Si potrebbe ipotizzare che questi andamenti divergenti siano dovuti al progresso tecnologico e dell'automazione¹, che ha avuto come conseguenza la riduzione di domanda e salari per i lavori meno qualificati (Council of Economic Advisers CEA, 2016), spesso operati da persone di sesso maschile (Bettio e Verashchagina, 2009). Inoltre, probabilmente, vi è stata l'influenza della sempre

¹ Lo studio di Grigoli, Koczan e Tapalova (2018) mostra effettivamente come questo fenomeno influenzi negativamente il tasso di partecipazione per la classe di lavoratori di uomini tra 25-54 anni, maggiormente che per altre classi.

maggiore attenzione alle pari opportunità e alla implementazione di nuove misure di supporto sociale alle famiglie, che hanno permesso a molte donne di riprendere a lavorare dopo il periodo di maternità (come sottolineato da Olivetti e Petrongolo, 2017).

Se invece si considera l'andamento del tasso di partecipazione per classi di età (Figura 8), è molto evidente la crescita del tasso per la classe di età più avanzata (Figura 11), soprattutto dai primi anni duemila; questo è probabilmente dovuto, oltre all'apporto fornito dalla crescente occupazione femminile, anche alla sempre più alta aspettativa di vita, che ha portato molti paesi ad adottare politiche volte a posticipare l'uscita dei lavoratori dalla vita attiva², al fine di conservare la



La linea continua rappresenta la media del tasso di partecipazione per i 16 paesi selezionati per l'analisi; la linea a punti è invece la mediana; l'area rappresenta il range interquartile.

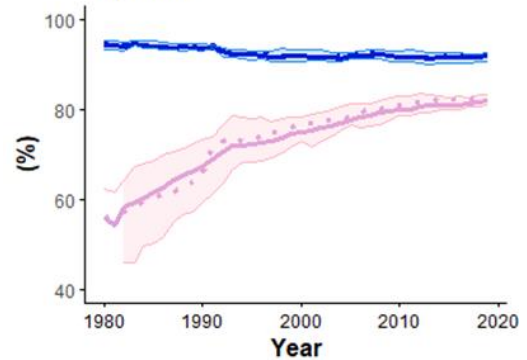
sostenibilità del sistema di previdenza sociale. Nella fascia 15-24 (Figura 9) è invece possibile notare un trend di decrescita del tasso di partecipazione, causato da un sempre più alto grado di scolarizzazione, anche avanzata, tra le giovani generazioni e da un sempre maggiore investimento nel capitale umano; i giovani hanno significativamente meno probabilità di far parte della forza lavoro nel 2019 rispetto al 1980. Ciò spiega in parte perché il tasso di partecipazione per l'età più avanzata sia in crescita (si inizia a lavorare a età più tarda, perciò, ci si ritira più tardi). È oltretutto evidente un lento ma costante aumento del tasso di partecipazione alla forza lavoro per l'età 25-54 (Figura 10), trainata dalla sempre maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro (come mostrato dalla Figura 12).

² Duval, Eris e Furceri (2010) sottolineano infatti come gli incentivi al prepensionamento, in varie forme, in situazioni di crisi economica, portino molti individui in questa fascia di età a ritirarsi dal mercato del lavoro in maniera anticipata definitivamente.

Dal grafico (Figura 12) è infatti evidente come la differenza di genere per quanto riguarda la partecipazione alla forza lavoro si sia assottigliata sempre più a partire dal 1980 e come vi sia stato un leggero ma costante declino per il tasso maschile. Si è, infatti, verificato un decremento di poco più di 2 punti percentuali in media tra il 1980 e il 2019, anche se il livello rimane comunque molto più elevato di quello femminile e varia molto poco tra paesi. Il tasso femminile per i 16 paesi presi in considerazione è passato da valori inferiori al 60% in media a valori maggiori dell'80%, con un incremento medio maggiore del 25%; anche le differenze tra paesi si sono affievolite sempre più mentre nel 1980 il range interquartile era molto ampio, nel 2019 è assimilabile al range che interessa il tasso maschile. Ciò significa, quindi, che gli incrementi nella partecipazione femminile sono stati sostanzialmente maggiori nei paesi in cui le donne avevano storicamente meno probabilità di far parte della forza lavoro. Il calo della partecipazione alla forza lavoro degli uomini in piena età da lavoro, nonostante

LFP 25-54 per sesso

Figura 12

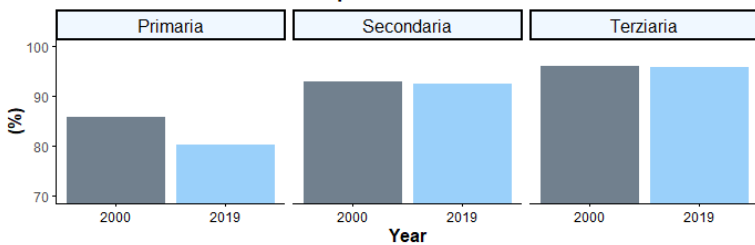


Fonte: nostra elaborazione dati OECD

La linea continua rappresenta la media del tasso di partecipazione per i 16 paesi selezionati per l'analisi; la linea a punti è invece la mediana; l'area rappresenta il range interquartile. Il blu fa riferimento al tasso maschile, il rosa al femminile.

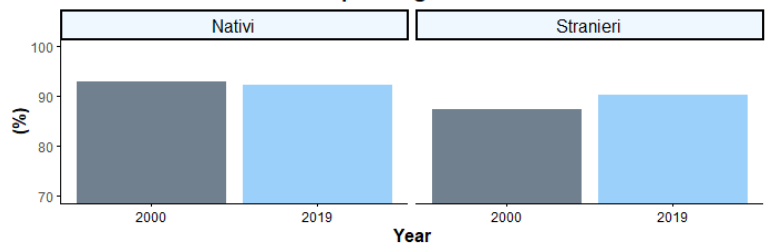
Figura 13

1. LFP uomini in età 25-54 per livello di istruzione nel 2000 e nel 2019



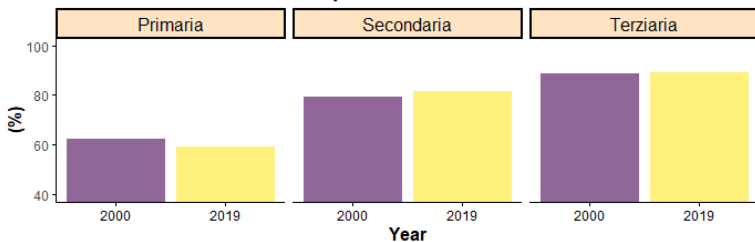
Fonte: nostra elaborazione dati Eurostat

2. LFP uomini in età 25-54 per luogo di nascita nel 2000 e nel 2019



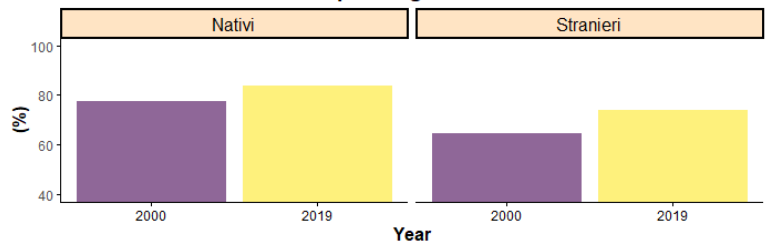
Fonte: nostra elaborazione dati Eurostat

4. LFP donne in età 25-54 per livello di istruzione nel 2000 e nel 2019



Fonte: nostra elaborazione dati Eurostat

3. LFP donne in età 25-54 per luogo di nascita nel 2000 e nel 2019



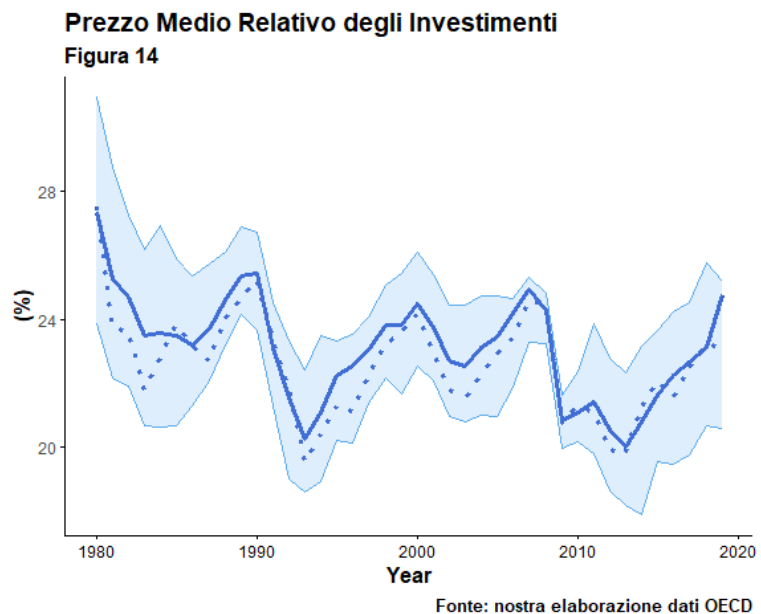
Fonte: nostra elaborazione dati Eurostat

I valori ottenuti risultano come media dei tassi di partecipazione condizionati alle diverse caratteristiche demografiche per i 16 paesi in analisi. Per quanto riguarda il tasso di partecipazione per luogo di nascita non sono presenti dati per Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Italia.

appaia di piccole dimensioni rispetto alla crescita del tasso femminile, è preoccupante per diverse ragioni: in primo luogo, il declino è generalizzato; in secondo luogo, poiché gli uomini di prima età sono ancora il segmento più grande della forza lavoro e sono stati tradizionalmente i principali percettori di reddito per le loro famiglie. Anche un piccolo calo della loro offerta di lavoro per questo gruppo sociale, allora, potrebbe avere conseguenze macroeconomiche considerevoli.

Di conseguenza, può risultare interessante analizzare in che modo i pattern di partecipazione alla forza lavoro potrebbero riflettere cambiamenti significativi nelle caratteristiche della popolazione, come il livello di istruzione e il paese di nascita; a questo scopo la Figura 13 fornisce un quadro più granulare dei cambiamenti nella partecipazione dei sottogruppi dal 2000 al 2019. Si può notare come, a esclusione delle donne relativamente meno istruite, la crescita nel tasso di partecipazione alla forza lavoro femminile sia diffusa in tutti i sottogruppi; in generale, quindi, le donne nel 2019 hanno in media una partecipazione alla forza lavoro piuttosto maggiore di quanto fosse nel 2000, sia immigrate che no.

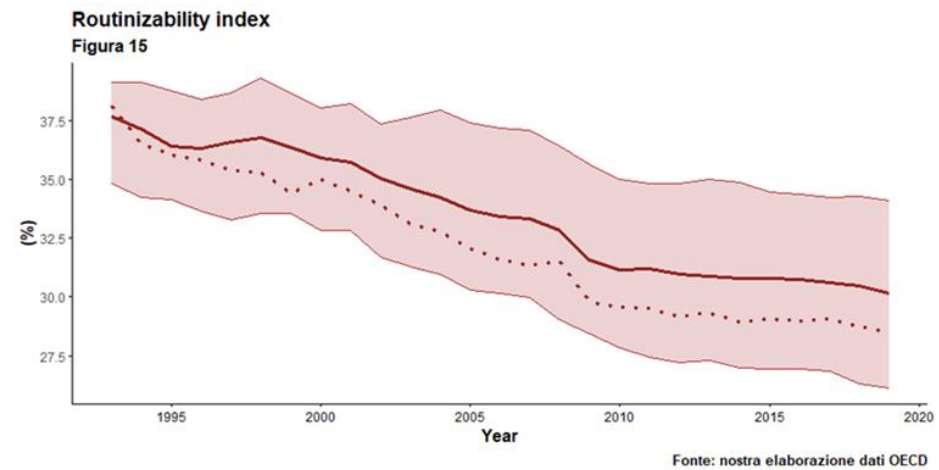
Il tasso maschile, al contrario, sta soffrendo una fase di stagnazione, che nel caso di individui con un livello di istruzione relativamente basso si è tradotto in un vero e proprio declino, pur rimanendo generalmente molto alto, in quasi tutti i sottogruppi; l'unica eccezione risulta essere la quota di immigrati, il cui tasso di attività ha guadagnato quasi 3 punti percentuali dal 2000 al 2019.



La linea continua rappresenta la media annuale dell'variabile, la linea a punti la mediana e l'area evidenziata lo scarto interquartile.

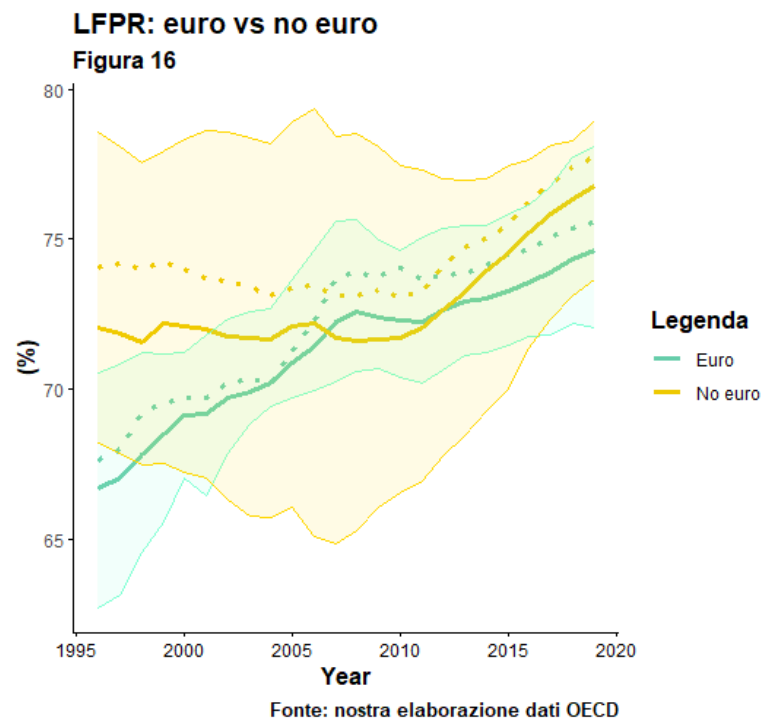
Un altro elemento fondamentale da tenere in considerazione quando si parla di cambiamenti significativi nell'offerta di lavoro è il crescente progresso tecnologico; quest'ultimo, infatti, è identificabile nel trend decrescente del prezzo medio relativo degli investimenti (Figura

14). Nei paesi più avanzati, infatti, sebbene lo sviluppo di nuove tecnologie abbia portato benefici all'economia nel suo complesso e creato opportunità in nuovi settori, l'automazione ha avuto sicuramente



La linea continua rappresenta la media annuale dell'indice, la linea a punti la mediana e l'area evidenziata lo scarto interquartile.

un impatto negativo su tutti quei lavoratori a bassa-media qualifica o impiegati in settori più soggetti a routinizzabilità (come, per esempio, il commercio all'ingrosso e al dettaglio e il settore manifatturiero). Questi lavoratori potrebbero, infatti, non essere in grado di sfruttare le nuove opportunità a causa della mancanza di competenze e formazione, delle difficoltà legate al trasferimento geografico o a causa di un salario percepito inadeguato rispetto ai guadagni precedenti. È allora possibile visualizzare anche graficamente l'andamento nel tempo della quota



La linea continua rappresenta la media del tasso di partecipazione; la linea a punti è invece la mediana; l'area rappresenta il range interquartile.

media di occupati in settori e mansioni soggetti ad automazione e, quindi, di fatto routinizzabili. Si può notare, infatti, una diminuzione piuttosto rapida di questo indice (Figura 15), sintomo che le opportunità di automazione sono, negli anni, state colte, grazie ad investimenti, sempre meno costosi, che hanno sempre più ridotto il numero di occupati nei settori routinizzabili.

Infine, dal momento che la terza analisi che si vuole svolgere riguarda l'impatto dell'adozione

dell'euro come valuta nazionale sull'offerta di lavoro, può essere utile visualizzare graficamente l'andamento del tasso di partecipazione per i due gruppi di paesi dal 1996 al 2019 (Figura 16). Si può notare infatti come i paesi che alla fine degli anni 90 optarono per la non-adesione avevano in media una quota maggiore della popolazione attiva nel mercato del lavoro; gli andamenti del tasso per i primi anni successivi all'introduzione sembrano, però, convergere: mentre per i paesi che non avevano aderito all'Euro si può osservare una stagnazione del tasso (l'andamento è piatto per tutti i primi 2000), per i paesi con la nuova moneta sembra esserci una costante crescita della partecipazione almeno fino al 2008. A partire da questo anno e almeno fino al 2011 il trend di entrambi i gruppi di paesi è caratterizzato da leggere flessioni, sintomo del periodo di crisi che hanno subito tutti i paesi a partire dal 2008; successivamente, l'offerta di lavoro sembra percorrere traiettorie divergenti tra i due gruppi: per i paesi con valuta euro il tasso di partecipazione cresce a tasso ridotto, per i paesi che non hanno aderito all'euro la crescita è più decisa e sostenuta. Non a caso, infatti, in quegli anni, la zona euro entrerà in grande crisi in maniera più grave rispetto ai paesi non aderenti.

1.2 PANORAMICA SULLA LETTERATURA ECONOMICA

Il mercato è il luogo dove famiglie e imprese si scambiano fattori di produzione e beni e servizi prodotti (mercato dei beni), in particolare le famiglie offrono lavoro (mercato del lavoro) e capitali (mercato finanziario) che le imprese possono allocare nel modo che considerano più efficiente al fine di produzione di un output (destinato al mercato dei beni e servizi).

Il lavoro, quindi, viene scambiato sul mercato in cambio di salari ed è un fattore determinante per la produzione. Esso viene influenzato da ulteriori variabili della popolazione (ossia l'insieme delle famiglie), che ne determinano le caratteristiche: uno di questi, il più importante, è l'istruzione che, accumulandosi, crea capitale umano e garantisce una maggiore produttività al lavoro, se utilizzato nel corso del processo produttivo. Non è però solo l'istruzione a influenzare la natura degli agenti che operano sul mercato del lavoro: anche i fattori demo-sociali come l'età, la fecondità e i movimenti migratori sono fondamentali e caratterizzano direttamente l'offerta di lavoro, condizionando, di conseguenza, la domanda. Analizzeremo poi più in dettaglio l'influenza che hanno questi fattori nella panoramica sulla letteratura riguardante l'argomento che effettueremo di seguito.

Per fare analisi e studi sul mercato del lavoro e comprendere la relazione che intercorre tra domanda (da parte delle imprese) e offerta (da parte delle famiglie) di lavoro, sarà allora necessario dotarsi di un bagaglio nozionistico che permetta di quantificare le variabili fondamentali come domanda e offerta. A tal fine è, allora, possibile costruire alcune metriche quantitative per interpretare il mercato del lavoro:

- Tasso di partecipazione alla forza lavoro (o tasso di attività), è il rapporto tra le forze di lavoro e la popolazione.
- Tasso di occupazione, è il rapporto tra gli occupati e la popolazione.
- Tasso di disoccupazione, è il rapporto tra numero di disoccupati e totale della forza lavoro.

Il tasso di partecipazione alla forza lavoro e il tasso di disoccupazione misurano rispettivamente l'offerta di lavoro presente sul mercato e la forza di lavoro presente sul mercato non assorbita dalla domanda delle imprese. Il secondo, però, può avere potenziali problemi insiti alla definizione stessa delle condizioni professionali: accade spesso che avvenga il passaggio di stato direttamente da occupato a inattivo senza passare per la condizione di disoccupato, ciò comporta quindi che la definizione di disoccupazione adottata consideri di fatto in due categorie distinte persone il cui stato è in realtà simile. Una parte di potenziali forze di lavoro viene quindi esclusa dalla rilevazione causando una possibile sottostima dell'offerta di lavoro (Viviano, 2002). Un altro elemento che può portare alla sottostima della disoccupazione e delle forze di lavoro è la presenza tra gli inattivi di lavoratori scoraggiati, che sarebbero disponibili a lavorare ma non cercano lavoro perché pensano non lo troveranno.

Il tasso di occupazione è un valido indicatore per quantificare la domanda di lavoro, ossia l'effettivo utilizzo della forza lavoro disponibile da parte delle imprese in un dato intervallo di tempo, in altre parole la parte di offerta che viene soddisfatta. Anch'esso però può avere alcuni problemi: in particolare, poiché considera il numero totale di occupati, non considera il numero di ore lavorate e quindi tratta ugualmente lavori part time e a tempo pieno; inoltre non considera il fenomeno di sottoccupazione, ossia lavoratori che desidererebbero lavorare più ore rispetto alle ore effettivamente lavorate. Quindi, disponendo dell'informazione, è possibile utilizzare alternativamente al numero di occupati il numero di ore lavorate o le unità di lavoro standard.

A questo punto sarà allora necessario definire univocamente le variabili che sono coinvolte nella costruzione delle metriche appena citate. È, quindi, necessario stabilire la condizione delle

persone che forniscono o sono potenziali fornitrici di lavoro sul mercato (le definizioni di condizione professionale sono prodotte da ILO, ossia l'International Labour Organization, e poi incorporate dai principali istituti di statistica come EUROSTAT, Ufficio statistico dell'Unione europea, e ISTAT, L'Istituto nazionale di statistica):

- Occupati (O), comprendono le persone di età pari o superiore a 15 anni che hanno lavorato in cambio di retribuzione o profitto per almeno un'ora durante un determinato periodo di riferimento o che hanno un lavoro da cui sono temporaneamente assenti (ferie, congedo per malattia, congedo di maternità, ecc.).
- Disoccupati (D), comprendono le persone non occupate di età pari o superiore a 15 anni che: hanno effettuato almeno un'azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane che precedono il periodo di riferimento e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un'attività autonoma) entro le due settimane successive; oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dal periodo di riferimento e sarebbero disponibili a lavorare (o ad avviare un'attività autonoma) entro le due settimane successive.
- Forze di lavoro (FdL), comprendono le persone occupate e quelle disoccupate.
- Inattivi (o non forze di lavoro), comprendono le persone che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero quelle non classificate come occupate o disoccupate.

È però necessario ricordare che il mercato del lavoro non è statico, ma è in continua trasformazione ed evoluzione: ogni giorno, infatti, sono presenti travasi continui tra le diverse classi, in particolare tra disoccupazione e inattività, per cui le differenze, come già detto, possono essere lievi.

Una volta fornito un “dizionario” comune di definizioni e metriche è ora possibile concentrarsi su una panoramica della letteratura che analizza il tema dell'offerta di lavoro, e quindi, in particolare, del tasso di partecipazione alla forza lavoro.

Come si è già visto precedentemente i paesi avanzati e più industrializzati, che nell'ultimo secolo hanno avuto standard di qualità di vita elevati, hanno di fronte a sé alcune sfide complesse e di difficile risoluzione: l'invecchiamento della popolazione e, in prospettiva, un mix non gestibile tra forze di lavoro e popolazione non attiva; questi fenomeni potrebbero porsi come freno alla crescita e, in molti casi, minare alla base la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale.

Risulta allora cruciale l'individuazione dei fattori che maggiormente influenzano il tasso di partecipazione alla forza lavoro, in particolare nelle economie avanzate (Grigoli, Koczan e Tapalova, 2018). Analizzando l'andamento del tasso di partecipazione si può osservare che non è di fatto cambiato negli ultimi 30 anni, ma l'andamento non è in realtà univoco: sia geograficamente, ma soprattutto per profili diversi di lavoratori (come visto nella sezione precedente); mentre il tasso di partecipazione maschile e per i giovani è in lento ma costante calo, il tasso di partecipazione per anziani e donne è in realtà in aumento deciso (elemento incoraggiante, come già detto, in vista di una riduzione generale della forza lavoro provocata dall'invecchiamento della popolazione). Si possono, allora, esaminare le determinanti di queste tendenze utilizzando dati aggregati per paese e a livello individuale. Si ricava, infatti, che la maggior parte dell'aumento della partecipazione alla forza lavoro delle donne di prima età e dei lavoratori anziani negli ultimi tre decenni può essere spiegato da cambiamenti nelle politiche e nelle istituzioni del mercato del lavoro, trasformazioni strutturali e miglioramenti nell'istruzione. Il declino relativo alla partecipazione dei giovani, invece, può essere spiegato da un trend in crescita dell'investimento nel capitale umano e da un sempre maggiore grado di frequentazione di livelli di istruzione alti. Al contrario, i progressi tecnologici, vale a dire l'automazione, sebbene vantaggiosi per l'economia nel suo complesso, possono parzialmente spiegare il calo della partecipazione maschile, maggiormente esposta a lavori di routine. Di conseguenza è naturale come ulteriori investimenti in politiche di istruzione, formazione e attivazione possano, non solo incoraggiare le persone ad essere attive nel mercato del lavoro, ma anche rendere la forza lavoro più resiliente agli sviluppi globali, come il progresso tecnologico e la globalizzazione. Inoltre, secondo gli autori, le politiche che riducono i disincentivi per entrare o rimanere nella forza lavoro e le politiche che aiutano i lavoratori a conciliare la vita familiare e lavorativa possono aiutare persone che sono disposte a lavorare a farlo.

Un altro studio (Koczan, e Hilgenstock, 2018a) ci mostra, anche in questo caso, le determinanti che influenzano la partecipazione alla forza lavoro, a livello regionale in Europa, concentrandosi sugli effetti che invecchiamento, condizioni cicliche, istruzione, commercio e tecnologia hanno avuto sul mercato del lavoro europeo. Inoltre, viene dato ampio spazio, oltre che all'automazione, ad un altro fenomeno, ossia le delocalizzazioni. I risultati mostrano, che l'istruzione, soprattutto terziaria, sembra essere il traino della partecipazione alla forza lavoro, mentre al contrario l'invecchiamento della popolazione sembra frenare la partecipazione; viene, poi, sorprendentemente rilevato che le regioni con alti valori iniziali di esposizione ad automazione

e delocalizzazione ne hanno in realtà beneficiato in termini di partecipazione al mercato del lavoro, probabilmente a causa di un effetto di lavoro addizionale secondario (ossia un aumento dell'offerta di lavoro delle donne sposate quando i loro mariti diventano disoccupati), ciò è in linea con gli ampi aumenti registrati nella partecipazione femminile.

Utilizzando i dati annuali per un panel di 12 paesi dell'UE nel periodo 1980-2000, anche altri autori (Genre, Gomez-Salvador e Lamo, 2005) si sono occupati di identificare i principali fattori economici e istituzionali che influenzano la partecipazione della forza lavoro. Essi si sono concentrati su dati macroeconomici per studiare l'evoluzione della partecipazione per diversi gruppi demografici in un insieme di paesi europei, osservando in particolare l'influenza dei fattori istituzionali; i risultati hanno mostrato che l'influenza delle principali variabili economiche legate al mercato del lavoro è mista. Il tasso di disoccupazione, che dovrebbe catturare principalmente andamenti ciclici del mercato, sembra avere una certa rilevanza nello spiegare la partecipazione, anche se solo per i giovani e le donne adulte. Ciò sembra tuttavia ragionevole in quanto è probabile che il ciclo congiunturale influenzi in prima battuta maggiormente coloro che sono meno inseriti alla forza lavoro. Il livello dei salari reali, al contrario, sembra essere una variabile poco significativa. È vero, invece, che l'evoluzione della domanda di lavoro a tempo parziale, misurata dal tasso di occupazione part-time, sembra aver favorito sostanzialmente la partecipazione delle donne adulte e dei giovani. Per questi due gruppi elementi fondamentali, come ci si potrebbe aspettare, sembrerebbero rispettivamente la fertilità (ad eccezione dei paesi nordici) e l'istruzione, ossia le opzioni alternative alla partecipazione alla forza lavoro per i due gruppi sociali considerati. Infine, i risultati mostrano che la rigidità del mercato del lavoro influisce negativamente sul tasso di partecipazione per la maggior parte dei gruppi studiati; un'eccezione è, come prevedibile, i maschi di prima età, in linea con il loro ruolo assunto di "insiders" nella struttura del mercato.

La letteratura riguardante il tasso di partecipazione alla forza lavoro si è anche concentrata sulle tendenze e sulle determinanti che spiegano la componente femminile di questo indicatore (Jaumotte, 2003); questa è, infatti, un fattore importante che spiega la gran parte delle differenze tra paesi e l'andamento generale del tasso di partecipazione negli ultimi anni. L'analisi, che copre le donne tra i 25 e 54 anni di età in 17 paesi dell'OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) nel periodo 1985-1999 mostra che un trattamento fiscale più neutro per i percettori di reddito secondario, incentivi fiscali più forti per condividere il lavoro tra i coniugi,

sussidi per l'assistenza all'infanzia e congedi di maternità e parentali retribuiti hanno un impatto positivo sulla partecipazione femminile. Al contrario misure come gli assegni familiari (la differenza principale con i sussidi per l'assistenza all'infanzia è che non sono condizionati all'uso dei servizi di assistenza all'infanzia) riducono la partecipazione femminile a causa dell'effetto reddito che si viene a creare e del carattere forfettario (la somma è uguale per tutti e varia solo al variare del numero di figli) della misura. Infine, è necessario considerare come l'istruzione femminile, le condizioni generali del mercato del lavoro e gli atteggiamenti culturali rimangano i principali fattori determinanti della partecipazione femminile.

Molti studi si concentrano anche sulle conseguenze delle politiche inerenti alla famiglia sul tasso di partecipazione alla forza lavoro (Olivetti e Petrongolo, 2017) nei paesi più avanzati. Come già presentato da diversi autori (Grigoli, Koczan e Tapalova, 2018 e Jaumotte, 2003), negli ultimi anni abbiamo assistito a una progressiva riduzione della disparità di genere sul mercato del lavoro e a sempre maggiori politiche di sostegno alla famiglia da parte delle istituzioni. Lo studio si è occupato di determinare l'impatto che hanno avuto queste politiche sul tasso di partecipazione alla forza lavoro, in particolare femminile. I risultati ottenuti sono in realtà di complessa interpretazione e a tratti contraddittori, ma è possibile riconoscere alcuni pattern ricorrenti: le politiche che sembrano più efficaci per ridurre le disparità di genere sembrano essere la spesa per la prima infanzia e i sussidi per il lavoro, piuttosto che la durata dei congedi e la retribuzione percepita nel periodo di assenza. Inoltre, gli impatti sull'occupazione e sui guadagni tendono ad essere maggiormente positivi per i lavoratori meno qualificati e presentano un impatto negativo per i guadagni delle donne altamente qualificate. In generale possiamo quindi dire che agevolare le madri che lavorano è più importante della durata del congedo o dei pagamenti che i nuovi genitori ricevono mentre sono inattivi.

Come abbiamo già accennato anche le migrazioni sono un fattore fondamentale per determinare la partecipazione alla forza lavoro. Alcuni studi (Koczan e Hilgenstock, 2018b) si sono, in particolare, concentrati su questo fattore e hanno analizzato la relazione che intercorre tra migrazione e tasso di partecipazione alla forza lavoro nelle economie avanzate in Europa. Gli autori mostrano come la migrazione abbia svolto un ruolo significativo nel mitigare gli effetti dell'invecchiamento sull'offerta di lavoro, poiché i migranti hanno maggiori probabilità di essere in età da lavoro rispetto ai nativi. Tuttavia, questi vantaggi potrebbero essere ulteriormente

incrementati sostenendo la partecipazione dei migranti alla forza lavoro; quest'ultima, infatti, (in particolare per le donne) è in genere inferiore a quella dei nativi (come mostrato in precedenza nella Figura 13), anche se aumenta con gli anni dalla avvenuta migrazione. Viene, poi, mostrato come le determinanti che a livello individuale indirizzano la scelta di partecipare alla forza lavoro siano in gran parte equivalenti per nativi e migranti, ma vengono mostrati anche alcuni risultati divergenti: gli effetti della composizione del nucleo familiare sono un po' maggiori per i migranti (essere sposati e avere figli ha effetti negativi maggiori sulla partecipazione delle donne migranti che sulle donne native). I migranti sono in genere meno istruiti dei nativi e questa differenza è particolarmente pronunciata per le donne; inoltre, anche se l'istruzione superiore aumenta le probabilità di essere attivi, sia per i migranti che per i nativi, gli effetti sono significativamente minori per i migranti, soprattutto per le donne. Questi risultati suggeriscono quindi che, non solo il livello medio di istruzione inferiore pesa sulla partecipazione dei migranti, ma anche che a parità di livello di istruzione i migranti traggono meno vantaggio dall'ottenimento di un titolo di studio in termini di partecipazione alla forza lavoro. Questo potrebbe essere dovuto dai frequenti problemi che impossibilitano i lavoratori migranti a vedere il proprio titolo di studio riconosciuto o da problematiche culturali che ne impediscono la piena integrazione. I risultati descritti suggeriscono che le politiche che sostengono l'integrazione dei migranti, come il riconoscimento dei titoli di studio o la formazione linguistica, potrebbero aumentare l'effetto positivo della migrazione sulla partecipazione.

Anche eventuali shock economici avversi influenzano in maniera rilevante il tasso di partecipazione alla forza lavoro (Duval, Eris e Furceri, 2010); gli autori dimostrano che, per 30 paesi industrializzati analizzati nel periodo 1960-2008, l'impatto delle crisi sull'offerta di lavoro è significativo e persistente (fino anche un decennio dopo), in particolare per i giovani e per i lavoratori più anziani. In seguito a shock avversi i primi preferiscono continuare gli studi e non entrare a far parte della forza lavoro (Dellas e Sakellaris, 2003), mentre i secondi valutano più positivamente un eventuale prepensionamento o escludono la possibilità di continuare a lavorare oltre l'età pensionabile, in particolare se sono presenti schemi di pensionamento vantaggiosi e la taxa implicita per continuare a lavorare in età avanzata è troppo elevata; tali regimi possono quindi amplificare il ritiro permanente dal mercato del lavoro in caso di shock avversi. Numerosi altri studi (presentati unitamente in uno scenario coerente da Blundell, French e Tetlow, 2016) trattano il tema dell'impatto degli incentivi al pensionamento sulla partecipazione alla forza lavoro dei

lavoratori più anziani. Essi mostrano i fattori fondamentali che spiegano il ritiro dal mercato del lavoro e il consistente declino delle ore di lavoro nel momento vicino alla pensione.

Si può ora analizzare più a fondo la relazione che sussiste tra domanda (quantificabile attraverso il tasso di occupazione) e offerta di lavoro. Nella letteratura vengono fatte due possibili ipotesi in merito (Tella, 1964):

- Ipotesi del lavoratore scoraggiato: l'offerta di lavoro tende a diminuire, a parità di popolazione, quanto più bassa è la domanda di lavoro e viceversa. Alla tendenza di lungo periodo, quindi, si sovrappone un movimento ciclico legato alle condizioni della domanda di lavoro, le cui variazioni determinano aggiustamenti dell'offerta mediante l'entrata o l'uscita dal mercato del lavoro di forze di lavoro non primarie, rappresentate da donne e da anziani. L'elemento fondamentale che influenza l'offerta di lavoro nel breve periodo è la disponibilità di posti di lavoro, ovvero il tempo medio di ricerca del lavoro. Trascorso un certo periodo il lavoratore risulterebbe scoraggiato, e cioè convinto che non vi siano posti disponibili per la sua qualifica. Se si tratta, tuttavia, di una forza di lavoro primaria sarà indotto a proseguire nella ricerca anche di un eventuale lavoro nero non qualificato, mentre abbandonerà la ricerca e uscirà probabilmente dalle forze di lavoro nel caso di una forza di lavoro non primaria.
- Ipotesi del lavoratore addizionale: fra domanda e offerta di lavoro sussiste una relazione inversa, nel senso che al crescere della domanda diminuisce l'offerta e viceversa. In questo caso siamo però in presenza di un effetto di lungo periodo dovuto a un fenomeno fisiologico di ristrutturazione del sistema produttivo relativa a una determinata fase di sviluppo. In generale, infatti, l'aumento del reddito pro capite, cui farebbero seguito fenomeni come l'aumento della scolarità, l'abbassamento dell'età di pensionamento, l'esodo agricolo e il progressivo inurbamento, determina una riduzione dell'offerta di lavoro di alcune categorie di popolazione. In questo caso, l'eventuale ritiro di parte della popolazione (come donne coniugate, giovani, anziani) dalla partecipazione attiva alle forze di lavoro non potrà essere considerato come provvisorio.

Per verificare empiricamente la relazione che lega le variazioni della domanda e dell'offerta di lavoro è stato proposto da Mincer e Tella un modello molto semplice che lega il tasso di attività al tasso di occupazione:

$$\frac{FL}{P} = a + b \frac{O}{P}$$

Dove: FL = Forze di lavoro; P = Popolazione; O = occupazione; $\frac{FL}{P}$ = Tasso di attività; $\frac{O}{P}$ = Tasso di occupazione

È possibile allora stimare i parametri della regressione a partire da dataset relativi a mercati del lavoro di varia natura sia geografica sia temporale, e in base al valore assunto dalla stima del parametro b si può dedurre che:

- $b > 0$, allora si ha un effetto scoraggiamento
- $b < 0$, allora si ha un effetto lavoratore addizionale

Diversi studi si sono occupati di stimare questa relazione per diversi paesi in diversi periodi. In particolare, alcuni si sono concentrati sul panorama italiano e hanno cercato di verificare la presenza dell'effetto scoraggiamento sul mercato del lavoro nazionale (Busetta e Corso, 2008). Questi autori hanno anche cercato di individuare se vi siano grosse differenze tra le regioni del Centro-Nord e il Mezzogiorno. Grazie alle stime ottenute (sulla base di un dataset temporalmente collocato tra 1993 e 2007) si è potuto affermare che il mercato del lavoro in Italia è caratterizzato da un evidente effetto di scoraggiamento, leggermente più intenso nel Centro-Nord che nel Mezzogiorno; esiste quindi, in linea col modello di Mincer e Tella, una relazione diretta tra il tasso di occupazione (domanda di lavoro) e il tasso di partecipazione alla forza lavoro (offerta di lavoro). I risultati suggeriscono, quindi, che in caso di crescita dell'occupazione aumenti anche il tasso di attività (ovvero vi siano nuovi ingressi nel mercato del lavoro), viceversa, in caso di riduzione dell'occupazione diminuisca il tasso di attività perché vi sono fuoriuscite dal mercato attivo del lavoro (scoraggiamento). Le stime dei modelli però descrivono situazioni di diversa natura a livello geografico: mentre nel Centro-Nord abbiamo assistito allo sviluppo “positivo” della relazione, quindi crescita dell'occupazione con associato aumento della partecipazione, nel Mezzogiorno abbiamo assistito al verificarsi dello sviluppo “negativo” della partecipazione, bassa crescita dell'occupazione associata a riduzione della partecipazione.

Altri autori (Brunello, Lupi e Ordine, 2001) hanno invece mostrato (analizzando dati per l'Italia tra il 1960 e il 1992) che nel Mezzogiorno il modello di Mincer e Tella non è in realtà perfettamente calzante: l'andamento dell'occupazione nel Sud negli anni '80 e '90 è peggiorato

considerevolmente pur in presenza di una crescita sostenuta della forza lavoro, ovviamente questi due andamenti divergenti hanno provocato una forte crescita della disoccupazione. Secondo gli autori questa anomalia potrebbe essere dovuta a una riduzione della mobilità dal Sud al Centro-Nord, riduzione che potrebbe essere legata a una riduzione dei differenziali di guadagno tra le due aree e dall'aumento dei trasferimenti sociali pro capite. I salari reali nel Sud, infatti, non sono influenzati dalle condizioni di disoccupazione locali, ma dipendono dal tasso di disoccupazione prevalente nelle aree principali italiane; l'aumento della disoccupazione nel Sud non ha quindi fatto seguire una diminuzione dei salari reali e, quindi, non ha creato alcun incentivo a riprendere le migrazioni, poiché i differenziali di guadagno sono rimasti fissi. Un'altra interpretazione suggerisce che l'anomalia del Mezzogiorno negli anni '80 e '90 potrebbe essere la risposta ritardata conseguente alla rilevante crescita dell'occupazione in quest'area negli anni '70.

1.3 LETTERATURA SU MODELLISTICA PANEL

I dati panel sono tipologie di dati tali per cui il comportamento di diversi individui nel tempo è osservato e misurato; lo stesso individuo è quindi osservato ripetutamente in diversi istanti temporali. Possono, quindi, essere visti come una combinazione di dati cross-sezionali e dati di serie storiche. In generale, i dati longitudinali (panel) contengono un numero elevato di osservazioni cross-sezionali (individui o unità) e un numero relativamente piccolo di osservazioni di carattere temporale; le variabili di interesse misurate sulle unità statistiche varieranno allora sia temporalmente che spazialmente.

Questa tipologia di dati e la modellistica utile a trattarli (descritta e spiegata in modo esaustivo dal libro di testo Green e Hall, 1999 e dal lavoro di Torres-Reyna, 2007) sono usati per trattare l'eterogeneità, ossia la dipendenza della risposta da altre variabili non osservate, e la endogeneità, ossia la correlazione tra variabili indipendenti ed errori.

Con i modelli panel possiamo controllare l'eterogeneità supponendo vi sia una forma di eterogeneità fissa o causale presente nel nostro modello di regressione panel. Il vantaggio fondamentale dei dati panel rispetto a dati cross-section è la grande flessibilità nel modellare le differenze di comportamento tra gli individui.

Ci concentreremo sulle tre tecniche base di regressione panel:

- Pooled OLS (Ordinary Least Squares)
- Fixed effects
- Random effects

Il modello pooled OLS ignora il tempo e le caratteristiche individuali e si concentra solamente sulla relazione che intercorre tra individui. Tuttavia, siccome si tratta dell'applicazione dello stimatore OLS su dati panel, è necessario che non vi sia correlazione tra variabili indipendenti non osservabili e le altre covariate (esogeneità della variabile non osservabile). Quindi formalmente:

$$Y_{it} = \beta_1 X_{1,it} + \dots + \beta_k X_{k,it} + \alpha + e_{it}$$

Dove:

- Y_{it} è la variabile dipendente con i = individuo e t =tempo.
- $X_{j,it}$ rappresenta la j -sima variabile indipendente.
- β_j è il coefficiente per la j -sima variabile indipendente.
- e_{it} è l'errore.
- α è l'intercetta comune a tutte le osservazioni.

Ovviamente se vi è eterogeneità tra individui questo modello non è corretto.

Si utilizza una regressione a effetti fissi (FE) se si è interessati solamente nell'analisi dell'impatto effettivo sulla risposta di covariate che variano temporalmente. Questo tipo di regressione cattura gli effetti sull'individuo di variabili indipendenti, non osservate, costanti nel tempo.

Quando usiamo una regressione a effetti fissi assumiamo che vi sia qualcosa, limitatamente a ogni individuo, che potrebbe avere un impatto e distorcere le nostre previsioni o le esplicative stesse; questa è l'idea che sta alla base delle assunzioni di correlazione tra errori, relativi alle entità/individui, e le esplicative. La regressione FE rimuove gli effetti di queste caratteristiche non rilevabili che sono costanti per il tempo ma variano da individuo a individuo in modo da poter valutare l'effetto netto delle covariate sulla variabile risposta.

Inoltre, non è quindi più presente l'assunzione di indipendenza tra esplicative note e l'esplicativa non osservata, sarà allora $\text{Cov}[X_{it}, \alpha_i] \neq 0$; tuttavia, l'assunzione di incorrelazione tra esplicative ed errori (e_{it}) rimane.

L'equazione per il modello a effetti fissi sarà allora:

$$Y_{it} = \beta_1 X_{1,it} + \dots + \beta_k X_{k,it} + \alpha_i + e_{it}$$

Dove:

- α_i è l'intercetta sconosciuta per ogni individuo, un termine, quindi, costante nel tempo e specifico per ogni individuo; esso cattura le caratteristiche non osservabili e non misurabili che differenziano le singole unità. È allora chiaro che, siccome questo parametro è costante nel tempo, tutte le differenze comportamentali tra gli individui sono fissate nel tempo e sono quindi rappresentate come traslazioni della funzione di regressione. Allora ogni variazione della variabile dipendente nel tempo deve essere dovuta da variabili estranee all'effetto fisso.
- β_j è il coefficiente per la j-sima variabile indipendente. Si presume che i parametri di pendenza siano costanti sia nella dimensione individuale che in quella temporale.

Alternativamente è possibile esprimere lo stesso modello a effetti fissi come:

$$Y_{it} = \beta_1 X_{1,it} + \dots + \beta_k X_{k,it} + \gamma_2 E_2 + \dots + \gamma_n E_n + e_{it}$$

Dove rispetto al modello precedente:

- E_n è la variabile dummy per l'individuo n (ve ne sono quindi n-1), che assume valore 1 quando i è uguale a n e 0 altrimenti.
- γ_n è il coefficiente associato alla variabile dummy.

Questa specificazione analoga alla precedente viene a volte identificata come modello LSDV (Least Squares Dummy Variables), in questo caso l'effetto individuale fisso è rappresentato dalle variabili dummy.

In entrambe le specificazioni equivalenti è vero che i coefficienti beta per le variabili X sono gli stessi per ogni individuo, mentre l'intercetta alfa e i regressori binari hanno la stessa fonte di provenienza: la variabile Z_i non osservabile che varia per individui, ma non nel tempo (nel nostro

caso questa variabile catturerà effetti strutturali fissi per ogni paese che non variano nell'intervallo di tempo e che non sono catturati quindi dalle altre variabili). Si otterranno, quindi, valori previsti per la variabile risposta eterogenei per individuo a causa dell'influenza della variabile Z_i ; in questo modo si controlla l'eterogeneità tra diversi individui e si permette di analizzare l'effetto delle covariate depurato da effetti particolari per ogni individuo (nel caso in esame: paese). Quindi, poiché l'eterogeneità può essere controllata, questo modello consente di catturare eterogeneità all'interno del modello.

Di conseguenza i modelli FE catturano tutte le differenze tra individui per le variabili costanti nel tempo, in questo modo le stime dei coefficienti di questi modelli non possono essere distorte a causa di caratteristiche costanti nel tempo che sono state omesse (come la cultura, la religione ...). Un altro effetto di questi modelli è che non possono essere usati per investigare le cause costanti nel tempo che determinano la variabile dipendente. In sostanza, i modelli a effetti fissi sono progettati per studiare le cause dei cambiamenti limitatamente all'individuo. Una caratteristica invariante nel tempo non può causare un tale cambiamento, perché è costante per ogni persona.

Le assunzioni fondamentali del modello a effetti fissi sono:

- $E[e_{it}] = 0$
- $\text{Cov}[e_{it}, e_{jt}] = 0$
- $\text{Var}[e_{it}] = \sigma_e^2$
- $E[e_{it}, X_{1it}] = E[e_{it}, X_{2it}] = \dots = E[e_{it}, X_{Kit}] = 0$
- X_{Kit} non è invariante

Sotto queste assunzioni lo stimatore OLS può essere usato per ottenere stime corrette, consistenti ed efficienti (BLUE, ossia Best Linear Unbiased estimator) dei parametri.

L'approccio LSDV può essere esteso per includere anche un effetto specifico del tempo. Un modo per formulare il modello esteso è semplicemente aggiungere l'effetto tempo, come in:

$$Y_{it} = \beta_1 X_{1,it} + \dots + \beta_k X_{k,it} + \alpha_i + \tau_t + e_{it}$$

Questo modello è ottenuto dal precedente includendo ulteriori $T - 1$ variabili dummy. Questo modello è però poco usato poiché le variabili in gioco a questo punto diventano molto

numerose e di difficile gestione. Inoltre, se si vuole catturare l'evoluzione del disturbo nel tempo di solito si utilizzano modelli più complessi.

Il modello RE (Random Effects) amplia allora le possibilità di modellizzazione del modello FE; include, infatti, a differenza del modello precedente, una variabile stocastica non misurabile che differenzia gli individui. Il random-effects determina, dunque, gli effetti individuali di variabili indipendenti non osservate come variabili casuali. Diversamente dal modello a effetti fissi, si presume che la eterogeneità tra individui non sia un parametro costante nel tempo, ma una variabile casuale non correlata con le variabili indipendenti incluse nel modello ($E[u_i, X_{jit}] = 0$ per ogni $j=1...K$). La distinzione cruciale tra i due modelli a effetti fissi e casuali è, quindi, se l'effetto individuale non osservato incorpora elementi correlati con i regressori nel modello o meno.

Inoltre, mentre per il modello FE l'eterogeneità non aveva alcun ruolo nella spiegazione dell'andamento temporale della variabile risposta, con il modello RE si può quantificare l'influenza sulla variabile dipendente delle differenze tra individui; nel modello RE, infatti, è possibile valutare l'impatto di variabili costanti nel tempo, mentre negli FE gli effetti di queste variabili sono inclusi nell'intercetta.

L'equazione del modello sarà allora:

$$Y_{it} = \beta_1 X_{1,it} + \dots + \beta_k X_{k,it} + \alpha + u_i + e_{it}$$

Dove:

- u_i è l'errore individuale, una misura stocastica che incorpora l'eterogeneità non osservabile e non misurabile che è specchio delle differenze individuali. È simile a e_{it} ma limitatamente a ogni gruppo i , è costante nel tempo.
- e_{it} è il disturbo relativo all'errore stocastico

Il modello RE assume che l'errore individuale non sia correlato con le esplicative, ciò permette alle variabili costanti nel tempo di giocare un ruolo come variabili esplicative.

Le assunzioni fondamentali, in aggiunta a quelle viste per il modello FE, alla base del modello RE sono:

- $E[u_i, X_{1it}] = E[u_i, X_{2it}] = \dots = E[u_i, X_{Kit}] = 0$
- $E[u_i] = 0$

- $\text{Var}[u_i] = \sigma_u^2$
- $\text{Cov}[u_i, e_{it}] = \sigma_{e,u}$

Assumendo la normalità dei due termini stocastici si ha allora:

- $u_i \sim N(0, \sigma_u^2)$
- $e_{it} \sim N(0, \sigma_e^2)$

Considerate unitamente le due variabili casuali formano un termine di errore composito chiamato ω_{it} che scaturirà da:

$$\omega_{it} = u_i + e_{it}$$

$$\omega_{it} = \begin{bmatrix} u_1 + e_{11} \\ u_1 + e_{12} \\ \dots \\ u_1 + e_{1T} \\ \dots \\ u_N + e_{N1} \\ u_N + e_{N2} \\ \dots \\ u_N + e_{NT} \end{bmatrix}$$

Il termine di errore è costituito ora da due componenti: quella di disturbo (e_{it}) e quella specifica individuale (u_i). Il modello RE prende allora la forma:

$$Y_{it} = \beta_1 X_{1,it} + \dots + \beta_k X_{k,it} + \alpha + \omega_{it}$$

L'errore (come sottolineato da Sherron e Allen, 2000) avrà allora le seguenti caratteristiche:

$$\text{Var}(\omega_{it}) = \begin{bmatrix} \sigma_e^2 & \sigma_{e,u} \\ \sigma_{e,u} & \sigma_u^2 \end{bmatrix}$$

Risulta quindi evidente come lo stimatore OLS non sia adeguato, siccome il termine di errore non possiede più le caratteristiche ideali che rendono questo tipo di stimatore efficiente (varianza costante e covarianza nulla). Sembrerebbe invece appropriato lo stimatore GLS (Generalized Least Squares; consistente ed efficiente, in presenza di esogeneità), tuttavia la natura dei dati spesso non permette di conoscere le componenti σ_e^2 , σ_u^2 , che vanno quindi stimate. In

questo caso si ricorre allora allo stimatore FGLS (Feasible Generalized Least Squares), che considera una stima delle componenti di varianza e poi stima i parametri dell'equazione.

Alternativamente allo stimatore FGLS si può ricavare uno stimatore di massima verosimiglianza; sebbene la funzione di verosimiglianza sia complicata si può mostrare come lo stimatore MLE (Maximum Likelihood Estimation) per β coincida in realtà con lo stimatore GLS.

Anche in questo caso è stato proposto un modello con una componente specifica per il tempo insieme alla componente di effetto individuale:

$$Y_{it} = \beta_1 X_{1,it} + \dots + \beta_k X_{k,it} + \alpha + u_i + \kappa_t + e_{it}$$

Il modello risulta analiticamente molto complesso e di difficile utilizzo, si preferiscono alternative differenti.

Come scegliere se utilizzare un modello a effetti fissi o a effetti casuali? La risposta a questa domanda è spesso controversa, ma alcuni autori (Sherron e Allen, 2000) hanno provato a raccogliere in un unico studio molte ipotesi e tentativi. Alcuni credono che dipenda dalla causa sottostante nel modello. Ad esempio, se i singoli effetti sono il risultato di un gran numero di variabili stocastiche non osservabili, allora è compatibile l'utilizzo del modello RE. Altri pensano che la decisione si basi sulla natura del campione: quando il campione è completo o esaustivo, allora i modelli a effetti fissi sono la scelta naturale poiché, in questo caso, garantiscono generalizzazione. Questi modelli infatti modellizzano le differenze tra individui esclusivamente come deviazioni/traslazioni della funzione di regressione e possono quindi essere interpretati come semplici applicazioni solo dal lato cross-sezionale delle unità statistiche; non vi è dunque capacità di generalizzazione per unità esterne al campione. Al contrario, se il campione non contiene una grande porzione della popolazione, allora il modello degli effetti casuali sarebbe il modello da scegliere. Se crediamo che i nostri dati siano stati campionati da una popolazione molto più grande è, infatti, possibile che gli effetti individuali siano strettamente incorrelati con i regressori e quindi sembrerebbe più appropriato un modello con termini costanti individuali, che sono distribuiti casualmente lungo le osservazioni cross-sezionali. In ultima analisi, si può dire che spetta allo studioso decidere se vuole fare un'inferenza rispetto alle caratteristiche della popolazione (RE model) o solo rispetto agli effetti che riguardano il campione (FE model).

Tuttavia, se la scelta non è chiara, la decisione dovrebbe essere basata su test statistici. Ad esempio, se i singoli effetti costanti nel tempo sono significativi, questo è un segno che una componente significativa del modello è spiegata dagli effetti individuali e quindi gli effetti fissi potrebbero essere preferiti agli effetti casuali. A questo scopo, la statistica del test di Hausman, una statistica progettata per testare l'adattamento del modello, può essere utilizzata per determinare quale modello è preferibile; l'Hausman test aiuta, quindi, nella decisione tra il modello FE e il modello RE. Questo verifica se gli errori individuali (u_{it}) siano incorrelati con i regressori: quindi se l'ipotesi nulla è accettata si sceglie il modello RE altrimenti FE.

Il test di Hausman (ampiamente descritto dagli autori Mantalos e Karlsson, 2014) può essere utilizzato se sotto l'ipotesi nulla (incorrelazione effetti individuali e regressori) uno dei modelli confrontati dà risultati consistenti ed efficienti (lo stimatore GLS, per il modello RE) e l'altro consistenti, ma inefficienti (lo stimatore OLS, per il modello FE), e allo stesso tempo sotto l'ipotesi alternativa (correlazione effetti individuali e covariate) il primo modello (GLS) deve dare risultati inconsistenti e il secondo (OLS) consistenti. La statistica test sarà allora:

$$H = (\widehat{\beta}_{GLS} - \widehat{\beta}_{OLS})' [Var(\widehat{\beta}_{GLS}) - Var(\widehat{\beta}_{OLS})]^{-1} (\widehat{\beta}_{GLS} - \widehat{\beta}_{OLS})$$

Sotto l'ipotesi nulla la statistica test si distribuisce come una variabile casuale chi-quadrato con k gradi di libertà, dove k è il numero di parametri stimati.

Riassumendo la struttura dell'Hausman test otteniamo:

	RE model utilizzato ($\widehat{\beta}_{GLS}$)	FE model utilizzato ($\widehat{\beta}_{OLS}$)
$H_0: Cov(\alpha_i, X_{it}) = 0$ (Esogeneità)	Stimatore consistente ed efficiente	Stimatore consistente ed inefficiente
$H_1: Cov(\alpha_i, X_{it}) \neq 0$ (Endogeneità)	Stimatore inconsistente ed inefficiente	Stimatore consistente ed efficiente

Se usato in modo appropriato, il modello RE fornisce i “best linear unbiased estimators” (BLUE); sono stime consistenti, efficienti e non distorte. Tuttavia, se esiste una correlazione tra il termine di errore del modello RE e le variabili indipendenti, le sue stime sarebbero inconsistenti e quindi sarebbe preferibile il modello a effetti fissi sul modello a effetti casuali. Le stime del modello a effetti fissi sono sempre coerenti, ma possono risultare inefficienti rispetto alle stime del modello a effetti casuali.

2. MODELLO E DATI

2.1 MODELLO E VARIABILI

Come sottolineato da Grigoli, Koczan e Tapalova (2018), numerosi fattori interdipendenti influenzano le decisioni degli individui di fornire lavoro in vari momenti della propria vita, mentre valutano il ritorno sul mercato del lavoro rispetto alla non partecipazione. Le caratteristiche individuali, come il sesso, il livello di istruzione, la professione precedente e la struttura del nucleo familiare, influiscono chiaramente su tale decisione, in quanto determinano i potenziali guadagni sul mercato rispetto al ritorno o alla continuazione del lavoro domestico. Ma le politiche per il mercato del lavoro, le istituzioni, i fattori non economici che governano le prospettive degli individui di trovare (o mantenere) un lavoro e il relativo beneficio derivante dal lavoro stesso, possono anche influenzare il comportamento degli individui. Alcune di queste politiche, come il sistema dei benefici fiscali, hanno un impatto diretto sugli incentivi all'offerta di lavoro, mentre altre, come le istituzioni di “wage-setting”, possono influenzare l'offerta indirettamente attraverso una riduzione della domanda di lavoro.

Di conseguenza diviene fondamentale ricercare l'importanza relativa delle possibili determinanti della partecipazione alla forza lavoro in ragione di differenti profili di lavoratori. L'analisi si avvarrà, quindi, di una regressione panel cross-country per appurare l'influenza di politiche del lavoro, tecnologia e altri fattori sulla partecipazione dei diversi segmenti della popolazione in diversi paesi europei. Siccome il potenziale insieme di variabili utilizzabili è molto ampio, l'attenzione dell'analisi si concentrerà sulle variabili più comunemente discusse nella letteratura di argomento, già rilevate da altri studi (come Grigoli, Koczan e Tapalova, 2018): il sistema di tasse e sussidi, le politiche di attivazione (che includono quelle dirette ai migranti), le istituzioni di “wage setting”, il ruolo dei cambiamenti strutturali e l'esposizione alla “routinization”.

In particolare, per stimare la sensibilità della partecipazione alla forza lavoro delle varie classi di lavoratori alle variabili determinanti potenziali, si ricorrerà alla modellistica per dati panel e, in particolare, a un modello a effetti fissi (il test di Hausman, effettuato su tutti i modelli

implementati, i cui risultati sono visionabili nell'Appendice B, verificherà che il modello FE è il più adatto per tutte le analisi, rispetto al modello RE); verrà, infatti, stimata la seguente equazione:

$$LFP_{i,t}^g = \beta^{X,g} X_{i,t}^g + \beta^{D,g} D_{i,t} + \beta^{GAP,g} GAP_{i,t-1} + \beta^{Z,g} Z_{i,t} + \pi_i^g + \epsilon_{i,t}^g$$

per le seguenti classi di lavoratori:

- Tutti i lavoratori con 15 anni e oltre
- Giovani lavoratori (età 15-24)
- Donne e Uomini in piena età lavorativa (età 25-54)
- Uomini in piena età lavorativa (età 25-54)
- Donne in piena età lavorativa (età 25-54)
- Lavoratori più vicini al pensionamento (età 55 e oltre)

Dove:

- $LFP_{i,t}^g$ rappresenta il tasso di partecipazione della classe di lavoratori g, nel paese i, nel tempo t.
- $X_{i,t}^g$ rappresenta l'insieme di politiche e istituzioni (alcune specifiche al gruppo g) che includono il cuneo fiscale, il grado di apertura al commercio internazionale, la generosità del sistema di sussidio alla disoccupazione, la spesa pubblica sulle politiche attive del lavoro, la rigidità della politica migratoria, la densità di sindacalizzazione, il grado di coordinamento nell'attività di contrattazione degli stipendi, le politiche che aiutano a conciliare il lavoro con la vita privata (la spesa pubblica per assistenza all'infanzia in rapporto al PIL, la quota di lavoratori che hanno contratto part-time e il numero di settimane di congedo di maternità protetto) e gli incentivi al pensionamento, per cui si utilizza come proxy la generosità del sistema pensionistico (misurata come la spesa pubblica per vecchiaia e inabilità in rapporto al PIL) e l'età pensionabile.
- $D_{i,t}$ rappresenta un insieme di fattori strutturali che potrebbero comportare variazioni nella domanda per i lavoratori nella classe g, come l'esposizione al progresso tecnologico, l'importanza del settore dei servizi relativamente al settore industriale e l'urbanizzazione.
- $GAP_{i,t-1}$ è la posizione ciclica dell'economia, per cui si può utilizzare come proxy l'output gap ritardato di un anno (poiché è variabile endogena), oppure alternativamente (in accordo

al modello di Mincer e Tella) il rapporto tra occupati e popolazione, che misura lo stato ciclico della domanda di lavoro.

- $Z_{i,t}$ include le altre determinanti dell'offerta di lavoro, come il livello di istruzione.
- π_i^g rappresenta l'effetto fisso per paese, che racchiude tutte le differenze tra paesi che sono costanti nel tempo
- $\epsilon_{i,t}^g$ è l'errore.

Le variabili di interesse sopracitate andranno allora costruite a partire da variabili più grezze rintracciabili in differenti database di enti istituzionali sovranazionali o centri di ricerca. Di seguito sono, allora, riportate alcune informazioni sulle variabili che entrano nel modello di regressione e le fonti dei dati originali; il riferimento che viene assunto per questa analisi è il lavoro già svolto da altri autori (Grigoli, Koczan e Tapalova, 2018) e le variabili qui utilizzate saranno costruite in modo analogo a quanto fatto da questi pure utilizzando delle proxy. Le fonti saranno equivalenti, a meno di eventuali problematiche sorte dal mancato aggiornamento delle basi di dati o dall'assenza di copertura geografica, che non ne permettano l'utilizzo. Di seguito descrizione e fonti delle variabili che saranno utilizzate nei modelli:

- I tassi di partecipazione alla forza lavoro aggregati e condizionatamente a classi di lavoratori, e quindi sesso ed età, sono espressi come quota della popolazione attiva relativa alla classe considerata. La fonte primaria da cui è possibile ricavare questi dati è l'OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), ma è necessario compiere una successiva elaborazione per ricavare i dati per la classe di età superiore ai 55 anni. Siccome i dati sono disponibili solo separatamente per la classe 55-64 e 65+, è necessario raggruppare i dati creando un'unica classe che individua gli individui con 55 anni di età e più.
- L'evoluzione della congiuntura economica è catturata con l'output gap, ossia il PIL attuale meno il PIL potenziale come percentuale del PIL potenziale. Il dato è disponibile presso la banca dati dell'OECD dall'anno 1985 e per gli anni precedenti presso il World Economic Outlook database pubblicato dall'IMF (International Monetary Fund) nel 2000. Siccome l'integrazione tra le due basi di dati creerebbe una difformità nel 1985, si è deciso di integrare il database più recente, che ha inizio nell'anno 1985, imputando i dati precedenti grazie alle differenze prime dei dati riportati dall'IMF. In questo modo si ottiene un dataset

che copre l'intervallo temporale dal 1979, poiché viene considerata la variabile ritardata di un anno, siccome endogena. In alternativa, come già suggerito precedentemente, è possibile cogliere l'andamento del ciclo economico tramite il rapporto tra occupati e popolazione, ossia la domanda di lavoro. Questa seconda opzione avvicina il modello stimato a quello già proposto da Mincer e Tella, se si considerano le ulteriori variabili aggiuntive come complicazioni del modello stesso. Dopo aver valutato entrambe le variabili nelle diverse analisi si è deciso di utilizzare il tasso di occupazione.

- L'esposizione al progresso tecnologico è misurata come l'interazione tra il prezzo medio relativo degli investimenti e l'esposizione del paese alla "routinizzazione" sulla base del suo mix occupazionale iniziale (le professioni soggette alla routinizzazione sono quelle che comportano compiti che si concentrano in lavori di media qualifica che hanno a che fare con catene di montaggio o in lavori d'ufficio o di vendita al dettaglio, i cui compiti possono essere codificati ed eseguiti da computer; non comprendono i lavori invece di bassa qualifica che invece sono più difficili da automatizzare). L'intuizione alla base di questa misura è che un calo del prezzo relativo dei beni capitali, risultato del progresso tecnologico a livello globale, indurrebbe le imprese a sostituire il lavoro col capitale (con conseguente riduzione della forza lavoro). Tuttavia, le conseguenze sul mercato del lavoro di questo processo sarebbero maggiori nei paesi in cui una frazione maggiore di lavoratori ricopre professioni in cui il lavoro può essere facilmente sostituito dal capitale, come le professioni in cui molte mansioni eseguite dai lavoratori sono di routine e possono essere automatizzate. Con prezzo medio relativo degli investimenti si intende il rapporto tra investimenti totali e PIL, questi dati possono essere ricavati dal World Economic Outlook pubblicato semestralmente dall'IMF. L'esposizione alla routinizzazione viene misurata da punteggi che si basano su statistiche occupazionali che ordinano i possibili lavori in base alla quota di mansioni di routine; si usano, poi, le quote di occupazione nei diversi impieghi per costruire misure di "routinizzazione" per paese. Si è deciso di calcolare l'indicatore sopracitato in linea al lavoro già svolto da altri autori (Autor e Dorn, 2013), che hanno calcolato per ogni singola professione uno score RTI di "routinizzazione" per l'anno 1980 (si suppone allora che il livello di routinizzazione delle professioni non vari nel tempo e per paesi, ma sia costante), una volta identificate le professioni con indicatore maggiore (in particolare oltre il sessantaseiesimo percentile, quindi nel terzo con routinizzazione

maggiore) hanno calcolato la quota di occupazione iniziale soggetta alla routine come rapporto tra gli occupati in lavori soggetti alla routinizzazione (oltre sessantaseiesimo percentile) e occupati totali. Siccome attualmente i dati sugli occupati per singola e specifica mansione non sono spesso disponibili per tutti i paesi nell'intervallo di tempo considerato, si è deciso di calcolare il rapporto tra gli occupati in quei macrosettori identificati da Autor e Dorn come soggetti alla routine (manufacturing, machine operators/assemblers, clerical/retail sales, mining/quarrying) e gli occupati totali. I dati che riguardano l'occupazione per attività economica sono disponibili, a partire dal 1992, presso il database Labour Force Survey di Eurostat, dove sono archiviate due serie (pre e post 2008). Il primo anno per cui tutti i paesi considerati nell'analisi hanno a disposizione il dato è il 1995, perciò si è deciso di considerare il mix occupazionale di questo anno per calcolare lo score RTI (questo non è un problema poiché, come già detto, si suppone che il livello di routinizzazione delle professioni non vari nel tempo e per paesi, ma sia costante).

- L'apertura al commercio internazionale è misurata con la somma di esportazioni e importazioni in rapporto al PIL. La fonte da cui si possono ricavare i dati è la World Bank, in particolare i World Development Indicators. Anche in questo caso la variabile viene considerata con un ritardo pari a uno, poiché endogena al modello.
- Il rapporto tra il livello di occupazione nel settore dei servizi e il livello di occupazione nel settore industriale viene utilizzato per misurare le potenziali variazioni nella domanda per differenti tipologie di occupazione, dovuta a trasformazioni strutturali. È possibile reperire la proporzione di occupati in servizi o industria in rapporto all'occupazione totale tramite dati pubblicati dall'OECD, in particolare presso il dataset Incidence of FTPT employment. Inoltre, per considerare altri elementi strutturali del mercato del lavoro è anche utilizzata la proporzione di popolazione urbana, reperibile tra i World Development Indicators della World Bank.
- Il livello di istruzione è misurato come la quota di popolazione di una specifica classe età-sesso caratterizzata da un certo livello di istruzione (istruzione secondaria e post-secondaria non terziaria o terziaria). È possibile reperire i dati in merito presso il database Eurostat; la copertura ha inizio nel 1992 ed è stato necessario manipolare i dati per ottenere classi di età-sesso conformi a quelle dell'analisi. In alternativa, per poter utilizzare dati sull'istruzione a partire dal 1980, ci si è avvalsi dei dati sull'iscrizione scolastica ossia il

numero di iscritti in un determinato livello scolastico in proporzione al numero di possibili studenti che la classe di età comprenderebbe. Questi dati sono forniti da molte diverse istituzioni, tra cui Eurostat. Sia per motivi di praticità sia per la valutazione dei risultati si è deciso di optare per questa seconda opzione.

- Il cuneo fiscale è definito come il rapporto tra le tasse mediamente pagate da una famiglia standardizzata con un'unica fonte di reddito (un genitore al 100% dei guadagni medi con due bambini) e il corrispondente costo del lavoro totale per il datore di lavoro. I dati sul cuneo fiscale sono disponibili presso il Tax database dell'OECD, ma limitatamente agli anni successivi al 2000. Per analisi precedenti al 2000 ci si potrebbe avvalere in alternativa della quota di tasse pagate annualmente sul PIL; anche questo dato è reperibile presso il Tax database dell'OECD. Entrambe queste variabili, però, verranno escluse dalle analisi perché, considerando la regione europea, non risulteranno mai significative.
- La generosità del sistema di sussidi alla disoccupazione è misurata attraverso il tasso di sostituzione lordo, ossia i livelli lordi del sussidio di disoccupazione in rapporto ai guadagni lordi precedenti. La misura sintetica con migliore copertura è la media del tasso lordo di sostituzione del sussidio di disoccupazione per due livelli di guadagni, tre situazioni familiari e tre intervalli di percezione del sussidio. L'OECD raccoglie nel database Benefits and Wages tali statistiche: in particolare sono presenti due dataset il primo contiene dati dal 1981 al 2005 ed esprime i livelli lordi delle indennità di disoccupazione come percentuale della retribuzione lorda precedente. Si tratta di medie non ponderate tra due livelli di reddito (retribuzione media e due terzi di questo livello), tre tipi di famiglia (coniuge single, coniuge a carico e coniuge che lavora, tutte senza figli) e tre durate di disoccupazione (il primo anno, il secondo e il terzo anno e il quarto e il quinto anno di disoccupazione). Il secondo invece copre periodi più recenti (dal 2001 al 2019) e differenzia i tassi di sostituzione per tipo di famiglia, durata del sussidio e livello di reddito. È facile allora ricondurre il dataset più recente, tramite media non ponderata delle categorie, alla forma del dataset meno aggiornato. Per una serie di motivazioni (sottolineate da Gal e Theising, 2015), i livelli delle due serie non sono equiparabili negli anni in cui vi è sovrapposizione (dal 2001 al 2005), perciò viene preso a riferimento il dataset fino al 2005 e si integra con quello fino al 2019, considerando le variazioni percentuali di anno in anno.

Siccome il dataset più vecchio copre solo gli anni dispari operiamo un'imputazione tramite media tra il valore precedente e successivo per gli anni pari mancanti dal 1980 al 2004.

- La spesa pubblica sulle politiche attive per il mercato del lavoro è calcolata come spesa pubblica per questi programmi per persona disoccupata in percentuale al PIL pro capite (in linea con la trasformazione compiuta da De Serres e Murtin, 2013). Ciò è stato fatto dividendo l'attuale "spesa in % del PIL" per il rapporto disoccupazione su popolazione. I dati sulla spesa per le politiche attive sono rintracciabili nel database Public expenditure and participant stock on LMP dell'OECD (per il Regno Unito non sono disponibili dati successivi al 2011, per cui si è attuata una estrapolazione), i dati sul numero di disoccupati assoluto e il totale della popolazione sono invece rintracciabili presso il database AMECO.
- La restrittività della politica migratoria può essere misurata calcolando un indice che possieda informazioni riguardanti tutti i cambi all'esistente panorama legale rilevante per le migrazioni. Gli autori di riferimento per l'analisi (Grigoli, Koczan e Tapalova, 2018) si concentrano sui maggiori cambi nelle politiche che concernono i diritti a seguito della migrazione o altri aspetti che riguardano l'integrazione dei migranti; viene calcolato infatti un indice cumulato dal 1980 per ogni paese, alti valori corrispondono a politiche che sono diventate più restrittive, bassi valori l'opposto. La fonte utilizzata dagli autori è il DEMIG POLICY database, che però non contiene aggiornamenti successivi al 2014: non è, quindi, utilizzabile nella analisi. È stato però possibile, mantenendo lo stesso spirito degli autori, reperire un indice che misurasse il livello di integrazione multiculturale per le minoranze di migranti per ogni paese dal 1980; il multi-cultural policy (MCP) index calcolato dalla Queen's University di Kingston (Canada) adempie a questo scopo. Esso infatti ha l'obiettivo di tracciare la portata delle politiche di assimilazione e integrazione negli ultimi tre decenni, esaminando l'adozione, in particolare, delle seguenti otto politiche: affermazione costituzionale, legislativa o parlamentare del multiculturalismo; l'adozione del multiculturalismo nei programmi scolastici; l'inclusione della rappresentanza/sensibilità etnica nel mandato dei media pubblici o delle licenze dei media; esenzioni dai codici di abbigliamento, dalla legislazione sulla chiusura domenicale, ecc.; la possibilità di ottenere la doppia cittadinanza; il finanziamento di organizzazioni etniche a sostegno di attività culturali; il finanziamento dell'istruzione bilingue o dell'istruzione nella lingua materna; azione positiva per gruppi di immigrati svantaggiati. Per costruzione questo indice

rappresenta un fenomeno opposto rispetto all'indicatore di restrittività della politica migratoria originale, per cui sarà necessario operare una semplice trasformazione (si considera l'opposto dei valori ottenuti) per ristabilirne il significato. Inoltre, sarà necessario elaborare i dati per uniformarli alla versione originale, che consisteva in somme cumulate di variazioni a partire dal 1980. L'unica problematica restante è che non sono presenti dati per Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia; la possibile soluzione è utilizzare i dati fino al 2014 di cui si avvalgono anche gli autori (DEMIG) adeguandone i valori all'indicatore utilizzato (MCP) per gli altri paesi e ricavare i valori più recenti tramite estrapolazioni.

- La densità di sindacalizzazione è misurata come l'adesione sindacale netta tra i percettori di reddito in stato di occupazione. È possibile reperire questi dati all'interno dell'Employment database dell'OECD. Nel dataset vi sono alcuni dati mancanti che si possono imputare tramite interpolazione.
- La coordinazione della contrattazione sindacale è un indice di centralizzazione della contrattazione sui salari. L'indice assume valori da 1 a 5 con significato: (1) Contrattazione salariale frammentata, limitata in gran parte a singole imprese o stabilimenti; (2) contrattazione mista a livello industriale e aziendale, debole coordinamento governativo attraverso la fissazione del salario minimo o l'indicizzazione dei salari; (3) linee guida negoziali basate sulla contrattazione centralizzata; (4) norme salariali basate sulla contrattazione centralizzata per associazione d'area con o senza coinvolgimento del governo; (5) livelli e aumenti dei salari minimi e massimi sono coordinati a livello di contrattazione centralizzata. È possibile reperire questi dati tramite l'Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies, in particolare presso il Database on Institutional Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, State Intervention, and Social Pacts. Questa variabile, però, risulterà spesso poco significative e, per questo motivo, verrà esclusa da ogni analisi.
- Le politiche che aiutano a conciliare la vita lavorativa ed extra-lavorativa sono rappresentate da: la spesa pubblica per l'assistenza all'infanzia in rapporto al PIL (che contiene sia i sussidi per l'assistenza all'infanzia, che sono condizionati all'uso dei servizi di assistenza, sia misure come gli assegni familiari, che implicano più semplici trasferimenti di denaro, indipendenti dall'utilizzo); la quota di lavoratori con un contratto part-time rispetto ai lavoratori totali; la durata del congedo di maternità protetto dalla

perdita del lavoro, definito come il numero totale massimo di settimane di congedo di maternità, di congedo parentale e di congedo esteso protetto dal lavoro, disponibili per le madri, indipendentemente dal sostegno al reddito. Tutti questi dati sono stati raccolti dall'OECD in differenti database, rispettivamente: Social protection database, Employment database, Family database.

- Gli incentivi al pensionamento possono essere rappresentati dalla generosità degli schemi pensionistici. Sono possibili varie modalità di approccio al fine di valutare la generosità degli schemi pensionistici, ma la statistica con la migliore copertura per paesi e intervalli temporali è la spesa per l'età avanzata e l'inabilità in rapporto al PIL, reperibile presso il Social Protection database dell'OECD. Lo studio che si è adottato come riferimento (Grigoli, Koczan e Tapalova, 2018) utilizza in realtà anche un secondo indicatore, che consiste nella età pensionabile minima legale, ma quest'ultimo soffre di alcuni problemi legati alla reperibilità e alla possibilità di fare confronti tra paesi diversi (come sottolineato da Damgé, Jullien e Audureau, 2023); l'età pensionabile è, infatti, spesso soggetta a sconti e opzioni molto particolareggiate (per esempio in Italia vi sono molte agevolazioni che permettono di ricorrere al prepensionamento senza raggiungere l'età minima legale), che variano da paese a paese. Ci si è avvalsi allora di uno studio (Turner nel 2007), che ha esaminato per 23 paesi dell'OECD le politiche di pensionamento e prepensionamento dal 1949 al 2035. Vengono fornite allora alcune stime annuali per ogni paese sull'età pensionabile, intesa come la minima età in cui la maggior parte dei lavoratori ha diritto alle prestazioni di vecchiaia fornite dalla previdenza sociale, dopo aver adempito uno standard minimo di tempo speso al lavoro.

È importante sottolineare come, nell'analisi proposta in questa sede (in analogia con il lavoro di riferimento Grigoli, Koczan e Tapalova, 2018) si cerchino di identificare modelli e correlazioni tra variabili, che si sono identificate come possibili determinanti, e il tasso di partecipazione alla forza lavoro stesso. L'obiettivo non è pertanto quello di stabilire nessi di causalità tra possibili politiche, caratteristiche strutturali e individuali da un lato e la partecipazione della forza lavoro dall'altro. Tuttavia, fornendo una descrizione dei modelli cross-country stimati su ampi intervalli temporali e interpretandone i coefficienti stimati, è possibile identificare l'associazione con un'ampia gamma di driver. L'analisi mira, quindi, a offrire anche un'indicazione anche su potenziali aree di azione di policy.

2.2 STATISTICHE DESCRITTIVE VARIABILI

È possibile visualizzare alcune statistiche descrittive che permettano di sintetizzare i principali indicatori e le variabili considerate, in modo da coglierne l'andamento temporale e le differenze tra paesi. Inoltre, l'analisi preliminare di questi indicatori ha permesso di verificare l'eventuale presenza di valori anomali.

La prima variabile che è stata analizzata è stato il tasso di partecipazione alla forza lavoro per la classe di età tra i 15 e i 64 anni, ossia il tasso complessivo. Gli indicatori sono stati calcolati sia condizionatamente al paese sia all'anno.

Tabella 1: Statistiche descrittive LFPR 15+ per paese

	MIN	MEDIAN	MEAN	MAX	SD
Austria	70.39	72.94	73.23	77.06	2.27
Belgium	58.42	64.78	64.02	69.02	3.44
Czech Republic	69.67	72.07	72.10	76.72	2.04
Denmark	76.56	79.52	79.51	82.39	1.62
Finland	72.69	75.36	75.22	78.41	1.31
France	66.66	68.79	68.89	71.94	1.56
Germany	65.82	71.24	72.17	79.24	4.24
Hungary	57.78	61.50	62.90	72.62	4.35
Ireland	59.18	68.26	66.61	75.53	5.57
Italy	57.89	60.02	60.82	65.72	2.49
Netherlands	57.12	73.89	71.25	80.90	7.61
Poland	63.16	66.19	66.54	70.56	2.10
Portugal	66.91	70.93	70.94	76.10	2.76
Spain	58.67	65.52	66.99	75.45	6.37
Sweden	78.12	80.70	80.97	84.67	1.85
United Kingdom	74.80	76.42	76.59	78.77	0.87

Dalla tabella 1 è possibile notare che i paesi dell'Europa meridionale sembrano avere mediamente tassi di partecipazione inferiori a quelli dell'Europa centro-settentrionale. Questa distinzione, in realtà, è presente, storicamente, per molti indicatori economici e sociali, sintomo di fattori strutturali che caratterizzano le due diverse macroaree; se si considera l'Europa, quindi, questo fenomeno non deve sorprendere.

La tabella 2 mostra, invece, l'andamento del tasso di partecipazione negli anni: si può notare come in media l'offerta di lavoro sia andata sempre più ampliandosi; inoltre, un altro elemento interessante da considerare è come le differenze tra paesi si stiano via via assottigliando, la deviazione standard diminuisce sempre più avvicinandosi al 2019. Di conseguenza, si può dire che la crescita del tasso di partecipazione ha riguardato maggiormente quei paesi che inizialmente avevano un'offerta di lavoro particolarmente limitata.

Entrambe le tabelle precedentemente citate mostrano come non vi siano valori anomali o implausibili; perciò, la variabile non sembra porre problemi rilevanti da questo punto di vista.

Tabella 2: Statistiche descrittive LFPR 15+ per anno

	MIN	MEDIAN	MEAN	MAX	SD
1980	57.12	68.28	67.12	81.67	8.54
1981	58.25	67.37	66.51	81.75	8.27
1982	58.44	67.88	67.28	81.98	8.55
1983	58.02	66.65	67.01	82.17	8.55
1984	57.89	66.57	67.40	82.25	8.74
1985	57.97	66.80	67.54	82.84	9.05
1986	58.31	66.96	67.74	83.15	9.21
1987	58.98	67.09	68.41	83.39	8.63
1988	58.42	67.05	68.66	83.75	8.85
1989	58.67	67.09	68.98	84.27	9.17
1990	58.72	67.10	69.31	84.67	9.09
1991	59.16	68.84	69.64	83.77	8.62
1992	59.27	67.85	68.84	82.00	7.60
1993	58.36	67.99	68.61	81.19	7.11
1994	57.97	68.51	68.46	79.18	6.55
1995	57.91	68.79	68.58	79.52	6.72
1996	58.23	69.32	68.70	79.54	6.64
1997	57.78	69.53	68.83	79.77	6.59
1998	58.17	70.58	69.22	79.34	6.23
1999	59.56	70.84	69.87	80.63	6.11
2000	59.87	70.97	70.23	79.93	5.91
2001	59.60	70.93	70.22	79.85	6.04
2002	59.70	71.19	70.48	79.53	5.94
2003	60.58	70.83	70.56	79.47	5.67
2004	60.46	70.24	70.75	80.12	5.54
2005	61.37	71.26	71.34	80.25	5.56

	MIN	MEDIAN	MEAN	MAX	SD
2006	62.03	72.26	71.71	80.49	5.76
2007	61.63	73.68	72.05	80.02	5.87
2008	61.20	73.92	72.23	79.34	5.85
2009	61.23	73.78	72.11	78.89	5.72
2010	61.92	74.05	72.09	79.05	5.49
2011	62.05	73.67	72.18	79.94	5.59
2012	63.50	73.80	72.65	80.30	5.29
2013	63.35	74.09	73.03	81.09	5.22
2014	63.94	74.39	73.38	81.51	4.86
2015	64.04	74.74	73.73	81.73	4.82
2016	64.94	75.18	74.19	82.05	4.64
2017	65.43	75.47	74.64	82.48	4.58
2018	65.64	76.17	75.09	82.73	4.57
2019	65.72	76.41	75.42	82.87	4.65

La tabella 3 presenta i valori medi condizionati per anno di una serie di altre variabili che verranno utilizzate per il modello econometrico.

Tabella 3: Media Variabili Interessanti

	LFPR 15-24	LFPR 25-54M	LFPR 25- 54F	LFPR 55+	Empl. Rate	Services Empl.	Incidence Part-Time	Ret. Inc. Spending	Pensionable Age	Exp. Tech Progress	Tertiary
1980	57.83	94.30	55.94	25.70	62.15	1.45	8.52	7.01	62.69	9.74	22.72
1981	58.12	94.24	54.06	25.47	62.14	1.55	8.81	7.29	62.69	9.02	22.67
1982	57.11	93.72	58.29	24.50	61.81	1.58	9.10	7.42	62.69	8.80	23.17
1983	56.13	94.55	59.34	24.82	61.10	1.64	10.52	7.56	62.69	8.36	23.70
1984	57.80	94.28	60.37	23.94	61.11	1.69	10.72	7.53	62.06	8.43	24.04
1985	57.86	94.03	61.62	23.05	60.59	1.73	10.91	7.57	62.06	8.39	24.73
1986	57.64	93.82	62.66	22.40	60.76	1.78	11.36	7.56	62.06	8.27	25.34
1987	58.48	93.71	64.38	22.30	61.12	1.82	12.37	7.55	62.06	8.46	26.11
1988	57.89	93.77	65.36	22.21	62.01	1.87	12.44	7.45	62.06	8.78	27.12
1989	57.88	93.68	66.18	22.10	62.66	1.91	12.43	7.32	62.06	9.02	28.40
1990	57.20	93.54	67.33	21.98	63.46	1.92	12.64	7.13	62.22	9.05	29.90
1991	56.03	93.70	68.94	21.77	64.13	1.97	12.81	7.59	62.22	8.23	31.62
1992	52.33	92.71	70.54	20.65	63.91	2.03	13.14	7.97	62.22	7.65	33.62
1993	50.47	92.37	71.72	19.45	62.17	2.03	12.96	8.15	62.22	7.22	36.63
1994	50.19	92.08	71.76	18.84	61.52	2.10	13.23	8.12	62.22	7.52	40.05

	LFPR 15-24	LFPR 25-54M	LFPR 25- 54F	LFPR 55+	Empl. Rate	Services Empl.	Incidence Part-Time	Ret. Inc. Spending	Pensionable Age	Exp. Tech Progress	Tertiary
1995	49.72	92.05	72.12	18.90	61.28	2.15	12.74	7.85	62.22	8.10	42.40
1996	49.19	91.96	72.58	19.13	61.79	2.19	12.79	7.88	62.22	8.21	44.52
1997	49.29	91.68	72.80	19.07	61.97	2.21	13.01	7.84	62.22	8.38	46.75
1998	49.49	91.67	73.40	19.18	62.48	2.19	13.27	7.70	62.22	8.65	48.52
1999	50.01	91.74	74.38	19.55	63.40	2.25	13.77	7.59	62.22	8.65	51.09
2000	50.36	91.71	74.97	19.88	64.32	2.28	13.69	7.27	62.52	8.89	52.96
2001	49.85	91.47	75.09	20.38	65.06	2.32	13.50	7.34	62.52	8.61	55.08
2002	49.25	91.45	75.74	21.09	65.37	2.40	13.69	7.44	62.52	8.24	57.51
2003	47.97	91.38	76.27	21.93	65.37	2.47	13.96	7.58	62.90	8.16	59.98
2004	47.69	91.34	76.87	22.30	65.12	2.52	14.44	7.54	62.90	8.38	62.57
2005	47.94	91.71	77.57	23.10	65.12	2.54	14.68	7.57	62.90	8.47	64.21
2006	48.24	91.88	78.11	23.52	65.68	2.57	14.68	7.55	62.90	8.73	64.89
2007	48.85	91.93	78.59	24.14	66.49	2.61	14.69	7.65	62.90	9.00	65.09
2008	48.50	92.08	79.12	24.50	67.35	2.70	14.82	7.88	62.90	8.77	65.23
2009	47.25	91.73	79.49	24.80	67.59	2.94	15.33	8.57	62.90	7.53	66.05
2010	45.80	91.68	79.80	25.29	65.85	3.06	15.59	8.62	62.90	7.63	68.48
2011	45.87	91.49	79.75	25.05	65.34	3.10	15.84	8.71	63.62	7.75	70.66
2012	45.60	91.55	80.38	25.60	65.41	3.18	16.05	9.02	63.62	7.41	70.80
2013	45.27	91.35	80.73	26.16	65.33	3.26	16.13	9.32	63.62	7.21	70.06
2014	44.90	91.39	80.90	26.76	65.48	3.30	15.99	9.33	63.62	7.50	70.00
2015	44.83	91.40	80.90	27.40	66.31	3.30	15.91	9.16	63.62	7.78	70.05
2016	44.95	91.41	81.03	28.05	67.20	3.31	15.64	9.10	63.62	7.96	70.69
2017	44.79	91.59	81.24	28.76	68.25	3.31	15.38	8.98	63.62	8.13	72.15
2018	44.86	91.67	81.59	29.43	69.36	3.31	15.09	8.93	63.62	8.32	73.56
2019	45.17	91.73	81.84	29.92	70.43	3.33	14.72	8.90	63.62	8.87	75.13

Il tasso di partecipazione relativamente alla classe di età tra i 15 e i 24 anni (colonna LFPR 15-24), registra la tendenza secolare verso un sempre più ingente investimento nel capitale umano, ossia nell'istruzione. Negli ultimi decenni, infatti il numero di persone iscritte a livelli di istruzione avanzati è aumentato di molto (come testimoniato dalla colonna Tertiary), perciò, siccome per i più giovani istruzione e lavoro sono occupazioni alternative, è coerente che ne derivi un tasso di partecipazione in costante calo. Inoltre, si può anche notare (dalle tabelle presenti in Appendice A) come la variabilità tra paesi sia in aumento, sintomo di tendenze e trend non omogenei tra paesi: ossia alcuni paesi hanno investito nell'istruzione maggiormente di altri.

Relativamente alla partecipazione maschile (colonna LFPR 25-54M), è evidente, come mostrato nell'introduzione, la tendenza lentamente decrescente dell'offerta di lavoro per questo gruppo, soprattutto fino ai primi anni 2000.

Per ciò che concerne l'offerta di lavoro femminile (colonna LFPR 25-54F), si registra un notevole aumento a partire dal 1980, inoltre, la deviazione standard fortemente decrescente e l'osservazione dell'andamento dei valori minimi annuali (in Appendice A), suggeriscono come i maggiori progressi siano avvenuti in quei paesi che inizialmente erano caratterizzati da una bassa partecipazione femminile. Si può dire quindi che, per quanto riguarda l'offerta di lavoro, il gender gap sia in via di riduzione.

Coerentemente con quanto appena evidenziato la quota di lavoratori part-time (colonna Incidence Part-Time) sembra in costante crescita: è plausibile pensare (e si verificherà tramite la stima dei modelli proposti precedentemente) che il lavoro part-time possa essere un'alternativa all'uscita dalla forza lavoro per i lavoratori inseriti solo marginalmente nell'offerta di lavoro (come le donne), ciò sembra sottendere una relazione tra partecipazione femminile e lavoro part-time.

La partecipazione dei lavoratori di età più avanzata, oltre i 55 anni (rappresentata nella colonna LFPR 55+), mostra come la partecipazione di questa classe di lavoratori abbia seguito un andamento a U: dagli anni 80 a metà degli anni 90 l'andamento è decrescente, a causa di un abbassamento dell'età pensionabile (colonna Pensionable Age) e più favorevoli sistemi pensionistici, con generosi incentivi al prepensionamento (colonna Ret. Inc. Spending); la partecipazione subisce poi un graduale aumento fino al 2019, superando in media anche i valori assunti negli anni 80, in linea con la crescita dell'aspettativa di vita.

La spesa pensionistica e per l'inabilità (colonna Ret. Inc. Spending), mostra una rapida crescita fino a metà degli anni 90 (in poco più di 10 anni l'incidenza sul PIL sale di più di un punto percentuale), seguita poi da una lenta flessione fino ai primi 2000, dovuta da politiche di spesa volte a rendere sostenibile il sistema pensionistico e d'assistenza, in seguito all'entrata in vigore dei trattati europei. In seguito, fino quasi al 2019, il sistema pensionistico e di spesa per l'inabilità registra un'espansione, sintomo di un generale invecchiamento della popolazione e delle politiche sociali attuate alla fine del secolo scorso. Infine, è possibile individuare negli ultimissimi anni (dal 2015 in avanti), relativamente al sistema di previdenza sociale, un ritorno a politiche di maggiore

austerità, che sono state adottate da molti paesi europei al fine di rendere sostenibile il sistema pensionistico.

Un'altra variabile chiave nella determinazione della forza lavoro è il tasso di occupazione, come già evidenziato in precedenza, esso può essere interpretato come una proxy del ciclo economico; è interessante analizzarne alcuni indicatori sintetici nel tempo. Le oscillazioni cicliche (colonna Empl. Rate) sembrano avvenire attorno a un trend in generale crescente del tasso di occupazione: mentre negli anni 80 le oscillazioni erano intorno a valori del 60%, oggi si realizzano intorno a un tasso di quasi il 70%. Ciò potrebbe essere sintomo di vari fenomeni in atto come la conversione delle economie europee da industry-oriented a services oriented (colonna Services Empl.), o l'esposizione all'automazione (colonna Exp. Tech Progress). La graduale riduzione della variabilità del tasso di occupazione tra paesi è confermata dall'andamento dei valori minimi massimi, indice di una progressiva riduzione dell'eterogeneità tra paesi.

Il rapporto tra occupati nel settore dei servizi e occupati nell'industria è, infatti, decisamente crescente, sintomo di uno spostamento delle economie europee verso il settore dei servizi. La crescente variabilità dell'indicatore tra paesi (visibile nelle tabelle presenti in Appendice A) sottolinea come, in realtà, questo processo non stia avvenendo in maniera omogenea (paesi come la Repubblica Ceca, la Polonia e l'Ungheria, che basano il proprio sistema economico sul settore manifatturiero, non stanno, infatti, ancora registrando questa trasformazione).

L'andamento della variabile definita come esposizione al progresso tecnologico e all'automazione (colonna Exp. Tech Progress), che in realtà consiste nell'interazione tra prezzo medio relativo degli investimenti e proporzione di occupati inizialmente in settori possibilmente soggetti ad automazione, ha un andamento leggermente decrescente (anche se non evidentissimo), in linea con la graduale riduzione del prezzo relativo degli investimenti. Si può notare un valore anomalo per quanto riguarda il 2019 relativamente all'Irlanda, che grazie a un vantaggioso sistema di tassazione ha attirato molte multinazionali high-tech che hanno deciso di spostare stabilimenti (o almeno le sedi) in questo paese.

3. RISULTATI

3.1 RISULTATI PRIMA ANALISI

La prima analisi ha come obiettivo l'individuazione delle determinanti dell'offerta di lavoro dal 1980 al 2019 per i paesi che hanno adottato l'euro a partire dal 1999. I risultati e le stime ottenute tramite l'applicazione di un modello panel a effetto fisso (descritto nella sezione 2.1) mostrano alcune dinamiche interessanti. In generale, osservando la Tabella 4, si può affermare che: l'istruzione, la posizione ciclica della domanda di lavoro, le caratteristiche strutturali della domanda di lavoro richiesta e le politiche adottate concernenti il mercato del lavoro influenzano in maniera piuttosto evidente il tasso di partecipazione, e quindi l'offerta di lavoro stessa. Tuttavia, vi sono differenze significative che intercorrono nell'intensità e nella validità di queste relazioni in base alla classe di età dei lavoratori considerata.

In linea con il modello di Mincer e Tella la domanda di lavoro, ossia la richiesta di lavoratori sul mercato, che è correlata con la posizione ciclica dell'economia (un'analisi alternativa avrebbe potuto utilizzare l'output gap come variabile dipendente), risulta essere per ogni classe di età un potente predittore della partecipazione alla forza lavoro. Dai risultati ottenuti dalla nostra analisi sembra, infatti, prevalere l'ipotesi del lavoratore scoraggiato (Tella, 1964): il coefficiente relativo al rapporto O/P è positivo se consideriamo la popolazione con 15 e più anni di età; perciò, l'offerta di lavoro tende a diminuire, a parità di popolazione, quanto più bassa è la domanda di lavoro e viceversa. Alla tendenza di lungo periodo, quindi, si sovrappone un movimento ciclico legato alle condizioni della domanda di lavoro, le cui variazioni determinano aggiustamenti dell'offerta mediante l'entrata o l'uscita dal mercato del lavoro di nuove forze. In particolare, se ci concentriamo sulle differenze tra gruppi demografici, si può notare che il valore dei coefficienti è particolarmente elevato per i giovani tra i 15 e i 24, per le donne in piena età da lavoro e per i lavoratori più anziani: è vero che un incremento nel numero di occupati, a parità di popolazione, risulta in un incremento più corposo della forza lavoro, rispetto a quanto accade per altre classi di età (come, per esempio, quella degli uomini tra i 25 e i 54 anni, per cui il coefficiente stimato è positivo e significativo, ma prossimo allo 0). Sembra, quindi, essere confermata l'ipotesi che siano le forze di lavoro non primarie (ossia, come detto, giovani donne e over 55), che si caratterizzano per un minor inserimento nella forza lavoro, a seguire, con maggiore aderenza, la posizione all'interno del ciclo economico, scegliendo di lavorare o meno in base alle opportunità offerte dal mercato. Ciò sembra tuttavia ragionevole in quanto è probabile che il ciclo influenzi maggiormente

coloro che sono meno inseriti nella forza lavoro (Genre, Gomez-Salvador e Lamo, 2005). A supporto di queste ipotesi alcuni studi (tra cui Dellas e Sakellaris, 2003) sottolineano come i più giovani, in seguito a shock economici avversi, preferiscano continuare gli studi e non entrare a far parte della forza lavoro; mentre i più anziani valutino più positivamente un eventuale prepensionamento o escludano la possibilità di continuare a lavorare oltre l'età pensionabile in particolare se sono presenti schemi di pensionamento vantaggiosi.

Tabella 4: Risultati prima analisi

VARIABLES	(1) Model 15+	(2) Model 15-24	(3) Model 25-54	(4) Model 25- 54_M	(5) Model 25-54_F	(6) Model 55+
Lag of Employment Rate	0.591*** (0.0377)	0.577** (0.252)	0.478*** (0.0556)	0.0554** (0.0179)	0.657*** (0.182)	0.273** (0.118)
Routinization*Relative Price of Investment	-0.175 (0.118)	0.896 (0.504)	-0.281* (0.137)	0.0540 (0.0997)	-0.259 (0.301)	0.535*** (0.135)
Lag of Trade Openness	-0.0103 (0.0155)	-0.0345 (0.0378)	-0.0160 (0.0248)	-0.0194*** (0.00569)	-0.00187 (0.0415)	-0.0217 (0.0230)
Relative Service Employment	2.254** (0.770)	0.147 (1.999)	2.004* (1.037)	-0.459 (0.393)	3.391 (2.316)	3.140*** (0.838)
Share of Urban Population	-0.0661 (0.0645)	0.490 (0.390)	-0.181 (0.137)	0.0746** (0.0278)	-0.255 (0.293)	0.156 (0.198)
Secondary Enrollment	0.0136 (0.0128)	-0.129*** (0.0362)	0.0749*** (0.0163)	-0.00810** (0.00350)	0.175*** (0.0248)	-0.187*** (0.0525)
Tertiary Enrollment	0.0396* (0.0205)	-0.258** (0.109)	0.108* (0.0480)	-0.0426*** (0.00653)	0.129 (0.0847)	-0.0199 (0.0663)
Unemployment Replacement Ratio	-0.0204 (0.0137)	-0.130** (0.0418)	-0.0231 (0.0287)	-0.0489*** (0.00806)	-0.0165 (0.0361)	-0.0428 (0.0842)
Public Spending on ALMP	-0.00533 (0.0125)	-0.0451 (0.0822)	0.0334 (0.0201)	0.00982 (0.00714)	0.0735* (0.0343)	-0.0552** (0.0230)
Restrictiveness of Migrant Integration Policies	0.282 (0.225)	-1.092 (0.612)	0.901** (0.382)	-0.125** (0.0439)	1.845** (0.672)	-0.502 (0.494)
Union Density	-0.00939 (0.0406)	0.0891 (0.153)	-0.0811 (0.106)	-0.0308** (0.00974)	-0.130 (0.169)	-0.144 (0.129)
Public Spending on Childcare					-0.861 (2.537)	
Incidence of Part-Time Employment					0.622** (0.227)	
Job-Protected Maternity Leave					0.0631*** (0.0119)	
Public Spending on Pensions						0.273 (0.415)
Pensionable Age						0.761** (0.240)

Observations	381	381	381	381	381	351
R-squared	0.928	0.651	0.844	0.697	0.910	0.684
Number of countries	10	10	10	10	10	10
Group	15+	15-24	25-54	25-54_M	25-54_F	55+
Adjusted R-squared	0.926	0.641	0.839	0.688	0.906	0.671

Robust standard errors in parentheses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Anche le caratteristiche strutturali della domanda di lavoro sembrano avere influenza sulla partecipazione al mercato del lavoro, per esempio una maggiore quota relativa di occupazione nel settore dei servizi è tipicamente associata a una maggiore quota di partecipanti alla forza lavoro; in particolare, il coefficiente stimato per le classi di età over 55 e per le donne tra i 25 e i 54 anni di età sembra essere particolarmente significativo, oltre che positivo. La forza di lavoro femminile è, infatti, tipicamente più concentrata nel settore dei servizi piuttosto che nell'industria (Bettio e Verashchagina, 2009), inoltre, siccome le possibili professioni nel settore dei servizi sono in media tipicamente considerate meno usuranti di quelle nel settore industriale, è chiaro come la classe più anziana di lavoratori abbia tassi di partecipazione maggiori in economie services-oriented, a parità delle altre covariate.

Anche la porzione di popolazione che vive in città, ossia lo stato di urbanizzazione, può essere un fattore utile nella spiegazione dell'andamento dell'offerta di lavoro: ci si attenderebbero tassi di partecipazione più elevati in situazioni di alta urbanizzazione, a causa delle maggiori opportunità di lavoro offerte dal contesto urbano. In realtà l'analisi mostra che questa relazione sussiste esclusivamente per la classe maschile di lavoratori nelle classi di età centrali. Ciò può essere spiegato dal fatto che questa classe di lavoratori è caratterizzata da un tasso di partecipazione tipicamente molto elevato; la teoria economica la definisce, infatti, forza di lavoro primaria, poiché anche in situazioni di crisi e difficoltà economica sarà indotta a proseguire nella ricerca anche di un eventuale lavoro nero o non qualificato. Risulta, quindi, chiaro come la possibilità di poter accedere a un maggior numero di opportunità lavorative risulti significativo ai fini di far parte o meno della forza lavoro. Al contrario invece le forze di lavoro non primarie (giovani, donne e over 55), in quanto meno inserite nella forza lavoro, sono condizionate maggiormente da altri fattori (per esempio l'opportunità di ricevere un'istruzione avanzata, la possibilità di conciliare vita lavorativa e privata e gli incentivi al pensionamento) nella scelta personale di partecipare o meno alla forza lavoro, e non tanto dall'esposizione a un numero quantitativamente maggiore di

opportunità di lavoro. Di conseguenza è chiaro come l'urbanizzazione per queste classi di lavoratori sia meno significativa.

La letteratura economica (tra cui l'analisi presa a riferimento) pone particolare enfasi all'istruzione come fattore chiave nella spiegazione dell'andamento dell'offerta di lavoro, e anche in questa analisi risulta essere una variabile fondamentale. Sebbene rispetto alla letteratura di riferimento (Grigoli, Koczan e Tapalova, 2018) la costruzione delle due covariate relative a istruzione secondaria e terziaria sia diversa, anche in questo caso un incremento del livello medio di istruzione, soprattutto terziaria, (come sottolineato anche da Koczan e Hilgenstock, 2018a) è associato mediamente a un livello più alto di partecipazione. Questo vale se si considera la popolazione a livello generale e ancora di più per quanto riguarda il gruppo di lavoratori di età intermedia (tra i 25 e i 54); in questo caso si può notare, infatti, come tassi di scolarizzazione elevati (sia a livello di istruzione secondaria che terziaria) siano associati a tassi di partecipazione maggiori, sintomo che l'investimento in capitale umano ha effetti positivi sulla possibilità di partecipare alla forza lavoro. In particolare, poi, si può notare distintamente che, da una analisi condotta considerando anche il genere, il livello di istruzione sembra contribuire maggiormente all'offerta di lavoro per le donne, mentre per gli uomini la relazione è più controversa, addirittura negativa. Come possibile spiegazione si potrebbe pensare che, siccome l'istruzione può proseguire anche oltre i 24 anni di età, vi sia, per questo motivo, un effetto negativo sulla partecipazione. Inoltre, per comprendere questa difformità tra uomo e donna, è possibile ipotizzare che l'effetto negativo dovuto al proseguimento degli studi, sia più che bilanciato per il sesso femminile dal fatto che le caratteristiche dei lavori svolti nell'ultimo secolo più frequentemente dalle donne (Bettio e Verashchagina, 2009) hanno come requisiti fondamentali standard di istruzione maggiormente elevati rispetto agli impieghi svolti più tipicamente dagli uomini. Di conseguenza è chiaro, come l'iscrizione a un livello di istruzione elevato sia più importante per le lavoratrici rispetto ai lavoratori. Relativamente alla classe più giovane, invece, come ci si potrebbe aspettare, l'istruzione, sia secondaria sia terziaria, risulta un fattore particolarmente significativo; i tassi di scolarizzazione più alti sono associati a un'offerta di lavoro meno corposa, poiché studio e lavoro sono opportunità alternative in questa fascia di età (come sottolineato da Genre, Gomez-Salvador e Lamo, 2005); il calo della partecipazione alla forza lavoro per questa fascia di età riflette la tendenza secolare verso maggiori investimenti in capitale umano e tassi di iscrizione scolastica più elevati. Infatti, la percentuale di giovani "inattivi" definiti come coloro che non sono né occupati,

disoccupati o iscritti a scuola, è piuttosto piccola ed è stabile dai primi anni 2000. Infine, per quanto riguarda invece la classe più anziana, si può ipotizzare che la crescita dei tassi di scolarizzazione, che ha caratterizzato tutti i paesi europei negli ultimi decenni, rifletta richieste sul mercato del lavoro di lavoratori più istruiti e, di conseguenza, i lavoratori più anziani, non più in grado di riconvertirsi e riprendere gli studi, vengano esclusi dalla forza lavoro perché non in possesso delle competenze richieste dal mercato.

Un altro elemento, che è risultato fondamentale per la classe di lavoratori di età più avanzata, sembra essere il progresso tecnologico, che è misurato nell'analisi grazie all'interazione tra due variabili: il prezzo medio relativo degli investimenti e la quota di occupazione impiegata inizialmente in attività considerate routinizzabili. Ci si aspetterebbe che il calo del prezzo medio relativo degli investimenti, che ha coinvolto i paesi europei negli ultimi decenni in seguito all'avanzare della scienza e del progresso tecnologico, si traduca in una sostituzione di lavoro con capitale; questo fenomeno dovrebbe avvenire in maniera amplificata e con un'intensità maggiore in quei paesi che avevano inizialmente un mix occupazionale sbilanciato verso settori automatizzabili e di routine (ossia quei paesi dove gli investimenti in automazione dovrebbero teoricamente avere un impatto maggiormente significativo e portare ad una ancora più profonda perdita di posti di lavoro); di conseguenza ci si aspetterebbero coefficienti positivi dalla stima del modello. In realtà, a differenza dello studio svolto da Grigoli, Koczan e Tapalova, ciò accade esclusivamente per la classe di età più avanzata. Il fatto che il coefficiente stimato risulti significativo esclusivamente per questa classe di lavoratori potrebbe essere sintomo della maggiore rigidità del mercato del lavoro europeo, che limiterebbe l'impatto dell'introduzione di queste tecnologie in termini di posti di lavoro. I risultati ottenuti sembrano quindi essere più in linea con quelli osservabili da altre analisi (come Koczan e Hilgenstock, 2018a), che ancora più sorprendentemente hanno trovato un'associazione positiva tra mix occupazionale iniziale sbilanciato verso mansioni automatizzabili e tasso di partecipazione, giustificando questo risultato grazie all'effetto del lavoratore addizionale secondario. Secondo gli autori, infatti, la perdita di posti di lavoro generata dalla automazione e dal progresso tecnologico potrebbe essere più che bilanciata dall'ingresso di forze di lavoro secondarie, prima non presenti sul mercato, che, in assenza del reddito precedentemente percepito da un altro componente all'interno del nucleo familiare, abbiano incentivo a partecipare alla forza lavoro. Viene, infatti, sottolineato come l'incremento del tasso di partecipazione femminile evidenzia che il fenomeno è in atto. Anche dalle

stime ottenute dall'analisi, in effetti, il coefficiente stimato per le donne in età da lavoro risulta essere negativo, benché non significativo (bisogna osservare però che se si considera la stessa classe di età per entrambi i sessi risulta invece significativo, quindi è possibile che l'effetto del lavoratore addizionale secondario sia presente per le donne ma non in maniera estesa).

Il tasso di partecipazione risulta anche essere influenzato da altri fattori relativi alle politiche adottate dalle istituzioni che hanno un impatto, anche indiretto, sul mercato del lavoro. Per esempio, come sottolineato anche da Grigoli, Koczan e Tapalova (2018) anche il sistema di tasse e sussidi ha un effetto sull'offerta di lavoro; un più generoso sistema di sussidi alla disoccupazione è associato a una più bassa partecipazione alla forza lavoro (in linea con la letteratura economica a riguardo), soprattutto per i più giovani e per la classe di lavoratori maschi in piena età da lavoro.

Se si considerano invece le politiche specificatamente implementate per facilitare l'adesione alla forza lavoro per specifiche classi di lavoratori si può osservare che una più alta spesa per le politiche attive per il mercato del lavoro per disoccupato in rapporto al pil pro capite si tramuta in una maggiore quota di lavoratrici tra i 25 e i 54 anni di età coinvolte nella forza lavoro, mentre non sembra efficace per quanto riguarda i potenziali lavoratori di età avanzata. Questo ha senso poiché è possibile che in caso di difficoltà e uscita dal mercato del lavoro (in teoria solo temporanea) la fascia di popolazione "più anziana" si avvalga di questi sostegni al reddito come "scivolo" verso la pensione per distaccarsi definitivamente dal mercato del lavoro.

Si può notare, inoltre, come tutte quelle politiche che incoraggiano l'integrazione dei migranti possano effettivamente contribuire alla partecipazione alla forza lavoro di uomini in piena età da lavoro. L'associazione positiva probabilmente riflette il successo di queste politiche nel ridurre i notevoli divari di partecipazione tra lavoratori nativi e immigrati, che sono particolarmente ampi per le donne (Koczan e Hilgenstock, 2018b). Tuttavia, siccome il coefficiente stimato per le donne in piena età da lavoro sembra essere, al contrario, particolarmente positivo, si può ipotizzare che la quota di donne immigrate che partecipa effettivamente alla forza lavoro è ancora bassa (come confermato dalla figura 13) e perciò politiche di integrazione più favorevoli abbiano, per questo motivo, un effetto negativo sulla partecipazione delle donne.

L'evidenza sulle istituzioni di wage-setting risulta, invece, non significativa: un alto grado di sindacalizzazione è associato a una meno abbondante offerta di lavoro per i lavoratori maschi in

piena età di lavoro. Al contrario il livello di coordinazione (se avviene a livello centrale o periferico) di contrattualizzazione sindacale non sembra influire sull'andamento della partecipazione alla forza lavoro in alcun modo e per questo viene escluso ed eliminato da questo modello e dalle sue successive versioni.

Infine, si considerano come alcuni fattori specifici per alcune classi di lavoratori influiscano sull'offerta di lavoro all'interno delle classi stesse:

Vi sono alcune variabili che sembrano avere un'influenza molto forte sulla decisione delle donne di lavorare o meno; in particolare le politiche di riconciliazione tra vita lavorativa e non lavorativa, sembrano essere molto efficaci. In maniera analoga alla letteratura già presente a riguardo, si può notare come una maggiore flessibilità nell'orario di lavoro (valutata grazie all'incidenza relativa del lavoro part-time) e più lunghi congedi parentali (con protezione del lavoro annessa) siano associati a tassi di partecipazione femminili più alti. Al contrario la spesa in sussidi all'infanzia e alla primissima educazione non sembra fornire alcun effetto; è probabile che questa ultima misura (in particolare se implementata in forma di assegni familiari a carattere forfettario non vincolati all'utilizzo di specifici beni e servizi relativi all'assistenza all'infanzia) crei un effetto reddito che bilanci il possibile effetto benefico di sostegno pensato con l'implementazione della misura stessa. L'evidenza che risulta da questa analisi sembra essere particolarmente concorde con quella già rilevata dallo studio compiuto da Jaumotte (2003), che evidenzia come più generosi congedi parentali incentivino una maggiore partecipazione femminile alla forza lavoro, mentre sussidi e spesa per misure e politiche di assistenza possano provocare un effetto reddito controproducente (nel caso della nostra analisi questi sussidi non sono significativi). La significatività evidenziata dall'analisi per l'incidenza relativa del lavoro part-time conferma ciò che già è stato ipotizzato da un altro studio (Olivetti e Petragnolo, 2017); questo osservava che rendere più facilmente accessibile il lavoro alle madri lavoratrici potesse essere più importante della durata del congedo o dei pagamenti che i nuovi genitori ricevono mentre sono fuori dalla forza lavoro.

Per i lavoratori più anziani non sembra invece avere particolare peso l'abbondanza di spesa pubblica per le pensioni legate alla vecchiaia e all'inabilità, ma al contrario l'età pensionabile sembra essere un motore importante della partecipazione alla forza lavoro della fascia più anziana della popolazione (coerentemente con quanto affermato da Grigoli, Koczan e Tapalova, 2018): età

di pensionamento più alte, come ci si potrebbe aspettare, sono associate a tassi più alti di partecipazione alla forza lavoro.

3.2 RISULTATI SECONDA ANALISI

La seconda analisi ha come obiettivo, invece, determinare se l'impatto delle potenziali variabili determinanti abbia subito variazioni nel tempo. A tal fine, lo stesso modello (identico al primo già visto e mostrato nella sezione 2) verrà implementato separatamente prima per tutti i dati precedenti al 1999 e poi per quelli dal 1999 in avanti. Si procederà allora all'interpretazione dei valori stimati ottenuti per le variabili (Tabelle 5 e 6) concentrandosi sul confronto della relazione tra covariate e variabile d'interesse prima e dopo il 1999, per carpirne le differenze.

Per quanto riguarda gli anni precedenti al 1999 (Tabella 5) sembra essere confermata l'ipotesi iniziale del lavoratore scoraggiato (Tella, 1964), infatti il coefficiente relativo al rapporto O/P è positivo; perciò, l'offerta di lavoro tende a diminuire, a parità di popolazione, quanto più bassa è la domanda di lavoro e viceversa. La partecipazione alla forza lavoro sembra essere, quindi, anche in questo caso, soggetta alla variazione del ciclo economico. A differenza di quanto visto nel modello iniziale, però, l'effetto su donne e lavoratori più anziani sembrerebbe essere meno intenso; probabilmente ciò è spiegabile dal fatto che in questi due decenni il tasso di partecipazione dei lavoratori in età avanzata e delle donne era più basso di quanto lo è oggi, a causa di politiche previdenziali generose e all'assenza di politiche di supporto alla famiglia, volte a riconciliare lavoro e vita familiare.

Per quanto riguarda il progresso tecnologico e l'automazione, la situazione cambia radicalmente rispetto alla stima iniziale: mentre se consideriamo l'intero arco temporale l'automazione aveva effetto negativo esclusivamente sulla partecipazione dei lavoratori in età avanzata, in questo caso l'effetto per questa fascia di età è positivo. Sembrerebbe, allora, che alla riduzione del prezzo medio relativo degli investimenti (il cui effetto è chiaramente una maggiore sostituzione di lavoro con capitale e quindi l'aumento di forme di automazione) sia conseguente un aumento della partecipazione alla forza lavoro nella fascia di età più avanzata. Ciò può essere spiegato dal fatto che in quegli anni il progresso tecnologico non aveva ancora raggiunto le potenzialità dei primi anni 2000 (internet, per esempio, si è diffuso a partire da inizio secolo) e,

sebbene il prezzo medio relativo degli investimenti sia in lento calo, in questa fase ancora non si assiste alla drastica riduzione più registrata più avanti. La stima risulta essere, addirittura, negativa (benché poco significativa), probabilmente poiché influenzata dal trend crescente della partecipazione alla forza lavoro degli over 55 dovuto al cambiamento di politiche volto a fronteggiare il fenomeno di invecchiamento della popolazione. Relativamente all'effetto negativo sui giovani, invece, si potrebbe pensare alla scelta di proseguire gli studi (anche in ambito universitario), in modo da poter fronteggiare le sfide offerte dalle nuove possibilità fornite dall'innovazione e dalle nuove tecnologie che si intravedevano all'orizzonte.

Tabella 5: Risultati seconda analisi (prima del 1999)

VARIABLES	(1) Model 15+	(2) Model 15-24	(3) Model 25-54	(4) Model 25-54 M	(5) Model 25-54 F	(6) Model 55+
Lag of Employment Rate	0.473*** (0.0573)	0.691** (0.216)	0.319*** (0.0918)	-0.00602 (0.0437)	0.236** (0.0995)	0.0723** (0.0247)
Routinization*Relative Price of Investment	0.375 (0.259)	1.376* (0.679)	0.0421 (0.325)	0.0965 (0.157)	-0.361 (0.479)	-0.412* (0.190)
Lag of Trade Openness	0.0254 (0.0267)	-0.0986** (0.0359)	0.0856* (0.0448)	-0.0272 (0.0177)	0.160** (0.0509)	-0.0639** (0.0232)
Relative Service Employment	4.527** (1.690)	3.438 (3.753)	9.518** (3.216)	0.293 (0.462)	9.470*** (2.532)	-5.333*** (0.987)
Share of Urban Population	0.130 (0.122)	1.219* (0.577)	-0.260 (0.290)	0.214** (0.0859)	-0.486 (0.319)	0.269 (0.168)
Secondary Enrollment	0.00921 (0.0214)	-0.158** (0.0553)	0.0798** (0.0278)	0.00638 (0.00746)	0.191*** (0.0375)	-0.0298 (0.0261)
Tertiary Enrollment	-0.0337 (0.0400)	-0.390** (0.158)	-0.0388 (0.0584)	-0.0871*** (0.0143)	-0.122* (0.0643)	-0.00629 (0.0202)
Unemployment Replacement Ratio	-0.0932*** (0.0286)	-0.194 (0.123)	-0.0625 (0.0909)	-0.0381 (0.0407)	-0.163 (0.0971)	-0.144** (0.0436)
Public Spending on ALMP	-0.0222 (0.0321)	-0.170 (0.113)	0.0274 (0.0394)	0.0352** (0.0147)	0.0885* (0.0466)	0.0228 (0.0242)
Restrictiveness of Migrant Integration Policies	-0.659** (0.248)	-3.463** (1.299)	-0.241 (0.526)	0.312 (0.250)	-0.501 (0.593)	-0.132 (0.308)
Union Density	0.000104 (0.0461)	0.185 (0.138)	-0.126 (0.137)	-0.00548 (0.0368)	-0.303* (0.160)	-0.279*** (0.0696)
Public Spending on Childcare					-3.522** (1.431)	
Incidence of Part-Time Employment					1.285*** (0.288)	
Job-Protected Maternity Leave					0.0539*** (0.00750)	
Public Spending on Pensions						-0.222* (0.114)
Pensionable Age						0.738**

(0.258)

Observations	171	171	171	171	171	142
R-squared	0.800	0.739	0.809	0.566	0.920	0.833
Number of countries	10	10	10	10	10	9
Group	15+	15-24	25-54	25-54_M	25-54_F	55+
Adjusted R-squared	0.786	0.720	0.795	0.536	0.913	0.816

Robust standard errors in parentheses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

L'apertura al commercio globale sembra avere effetti positivi per le donne (in linea con quanto affermato da Hossain e altri, 2022) e negativi per uomini (come nell'analisi iniziale) e per i lavoratori più esperti.

Come già appurato dai risultati presentati per il periodo 1980-2019, anche in questo caso, le economie maggiormente services-oriented sembrano essere associate a tassi di partecipazione più alti per le donne, mentre, in contrasto all'analisi iniziale, i lavoratori di età più avanzata negli anni '80 e '90 sembrano partecipare meno all'offerta di lavoro in paesi dove il settore dei servizi è preponderante. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che i lavoratori con più di 55 anni in questo periodo storico avevano ottenuto una formazione o qualche forma di istruzione plausibilmente negli anni '50 o prima, di conseguenza le competenze apprese non permettevano di possedere le conoscenze adeguate a ricoprire i ruoli tipici nel settore dei servizi, che mediamente richiedono un livello di istruzione maggiore rispetto a professioni nel settore industriale.

Similmente a quanto già visto nella prima analisi un tasso di urbanizzazione più elevato, che è correlato con maggiori opportunità lavorative, sembra essere associato, non sorprendentemente, a tassi di partecipazione più elevati per le forze di lavoro primarie. A differenza di quanto già visto in precedenza, però, il coefficiente stimato è anche significativo e positivo per i giovani; bisogna ricordare, infatti, che in questo periodo storico il tasso di scolarizzazione (soprattutto terziaria) era decisamente più basso di oggi e l'ingresso nel lavoro avveniva mediamente ad età inferiori. Perciò, anche i lavoratori più giovani potevano essere considerati, in qualche modo, parte delle forze di lavoro primarie.

Il tasso di iscrizione alla scuola secondaria ha interpretazione pressoché analoga a quanto già visto. Vi è un'unica piccola differenza nel valore della stima per i lavoratori di età più avanzata: siccome in questo periodo storico l'avanzamento tecnologico era più limitato (come già detto), l'effetto negativo dell'iscrizione alla secondaria sugli over 55 è assente. Non sembrerebbe, perciò,

ancora evidente la richiesta sul mercato del lavoro di lavoratori più istruiti e, di conseguenza, non sembra che i lavoratori più anziani, non più in grado di riconvertirsi e riprendere gli studi, vengano esclusi dalla forza lavoro.

L'iscrizione a forme di istruzione terziaria, invece, non sembra avere alcun effetto positivo sulla partecipazione. Come già sottolineato per l'iscrizione secondaria, in questo periodo storico vi era molto meno richiesta di lavoro altamente qualificato sul mercato e, quindi, non sembra ancora essersi innescato l'incentivo verso un sempre maggiore investimento nel capitale umano, che ha caratterizzato i decenni successivi.

Come già visto, e come ci si potrebbe aspettare, un sistema di sussidi alla disoccupazione più generoso sembrerebbe associato a tassi di partecipazione inferiori.

Una maggiore spesa per le politiche attive a supporto dei lavoratori sembrerebbe associata a tassi di partecipazione maggiore per i lavoratori in piena età da lavoro, ancora pienamente ricollocabili e formabili per nuove mansioni. Queste politiche hanno, quindi, un effetto benefico e di supporto al reinserimento nell'offerta di lavoro.

Per quanto riguarda il sistema di integrazione degli immigrati si può evidenziare come politiche di integrazione dei migranti estremamente rigide sembrino essere associate a tassi di partecipazione inferiori per la fascia più giovane. In questi anni si assiste, infatti, in seguito alla caduta del muro di Berlino, alle migrazioni dall'ex blocco comunista di molti giovani in cerca di lavoro e opportunità in occidente (in particolare la dissoluzione della Jugoslavia negli anni '90 ha portato all'arrivo di un gran numero di rifugiati e richiedenti asilo provenienti dai Balcani). È chiaro come sistemi di integrazione più favorevoli abbiano aiutato nell'accoglienza e nell'integrazione nella forza lavoro di queste persone provenienti dall'Europa dell'Est.

Anche in questo caso, come già visto nella prima analisi, le stime sul tasso di sindacalizzazione sembrano generalmente poco significative; è però possibile sottolineare come vi sia generalmente un effetto negativo sulle forze di lavoro non primarie; sintomo, forse, che in questi anni le forze sindacali abbiano favorito e protetto la permanenza delle forze di lavoro già inserite nell'offerta (le forze di lavoro primarie, ossia gli uomini di mezza età, considerati "insiders" nella struttura del mercato, come sottolineato da Genre, Gomez-Salvador e Lamo, 2005) a discapito dell'ingresso di nuovi lavoratori (in particolare donne) e si siano battuti per vite lavorative

generalmente più brevi (sarebbe così spiegato l'effetto negativo sulla partecipazione degli over 55) con sistemi pensionistici più generosi.

Relativamente alle donne l'incidenza del lavoro part-time (ancora di più che nell'intervallo temporale esteso) e i congedi di maternità hanno effetti positivi sulla partecipazione. In questo caso, però, i sussidi alla prima infanzia sembrano disincentivare la partecipazione alla forza lavoro femminile; come già detto, ciò è dovuto all'effetto reddito in grado di bilanciare il possibile effetto benefico del sostegno, pensato con l'implementazione della misura stessa.

Per gli over 55, oltre all'età pensionabile, risulta significativa la spesa in pensioni: sistemi pensionistici generosi sono associati a tassi di partecipazione inferiori per questa fascia di età negli anni 80 e 90 (anni di crescente generosità del sistema fino metà anni 90). Pensioni più ricche e sistemi che prevedono agevolazioni al prepensionamento (tipici degli anni 80 e 90) creano, naturalmente, un incentivo alla non partecipazione alla forza lavoro nelle età più avanzate.

Le stime del modello eseguite sui dati dal 1999 in poi (per i paesi aderenti all'Euro) evidenziano, che, anche in questo caso, l'effetto del lavoratore scoraggiato sembra prevalere (Tabella 6); una differenza con i coefficienti stimati nel periodo precedente risiede nell'intensità della relazione tra tasso di partecipazione degli over 55 e tasso di occupazione. A partire dai primi anni 2000 i lavoratori di età più avanzata sono diventati molto più sensibili alla congiuntura economica. Ciò riflette probabilmente la crescita della partecipazione degli over 55 che ha reso questa classe di lavoratori la più corposa nell'ambito del gruppo delle forze lavoro non primarie.

Dopo il 1999 l'importante riduzione del costo medio relativo degli investimenti, che è risultato in un maggiore livello di automazione, sembrerebbe aver portato a una riduzione della partecipazione degli uomini (fenomeno che non avveniva, invece, nei due decenni precedenti); questo può essere coerente con il fatto che essi rappresentano i lavoratori che più spesso svolgono mansioni soggette a routinizzabilità (Bettio e Verashchagina, 2009) ed è evidente come i progressi tecnologici abbiano reso spesso più conveniente sostituire il lavoro con il capitale. Il fatto che il coefficiente stimato risulti significativo solo per questa classe di lavoratori potrebbe essere sintomo della maggiore rigidità del mercato del lavoro europeo: le regole più stringenti relative ai licenziamenti arginerebbero parzialmente la perdita di posti di lavoro, che risulterebbe significativa esclusivamente per i gruppi di lavoratori che hanno subito il più forte impatto per l'esposizione al progresso tecnologico, ossia le forze di lavoro primarie.

Tabella 6: Risultati seconda analisi (paesi euro a partire dal 1999)

VARIABLES	(1) Model 15+	(2) Model 15-24	(3) Model 25-54	(4) Model 25- 54 M	(5) Model 25-54_F	(6) Model 55+
Lag of Employment Rate	0.424*** (0.0341)	0.623*** (0.188)	0.168*** (0.0330)	0.00488 (0.0330)	0.367*** (0.0924)	0.768*** (0.223)
Routinization*Relative Price of Investment	-0.167 (0.0970)	0.254 (0.286)	-0.103 (0.151)	0.118* (0.0535)	-0.258 (0.304)	0.656 (0.445)
Lag of Trade Openness	-0.0311 (0.0184)	-0.0640 (0.0385)	-0.0311 (0.0197)	-0.0198** (0.00823)	-0.0365 (0.0292)	0.0228 (0.0181)
Relative Service Employment	1.588** (0.537)	2.607 (1.518)	0.637 (0.684)	-0.723 (0.468)	2.475* (1.132)	2.656 (2.673)
Share of Urban Population	-0.0898 (0.0772)	-0.668* (0.342)	-0.00105 (0.122)	0.0655 (0.0501)	-0.100 (0.263)	-0.220 (0.375)
Secondary Enrollment	0.0110 (0.0144)	-0.125** (0.0506)	0.0423 (0.0249)	0.00625 (0.0125)	0.0754** (0.0333)	-0.109** (0.0413)
Tertiary Enrollment	0.0762** (0.0329)	-0.359*** (0.0948)	0.129** (0.0443)	-0.00967 (0.0215)	0.259*** (0.0694)	0.119 (0.0899)
Unemployment Replacement Ratio	0.0287* (0.0149)	-0.142*** (0.0396)	-0.00601 (0.0156)	-0.0465*** (0.00599)	0.0195 (0.0321)	0.0512 (0.0546)
Public Spending on ALMP	-0.0352** (0.0126)	-0.0647 (0.0771)	-0.0401* (0.0192)	0.00109 (0.0166)	-0.0793* (0.0368)	-0.0832 (0.0513)
Restrictiveness of Migrant Integration Policies	0.167 (0.213)	0.670 (0.450)	-0.107 (0.300)	-0.127 (0.0961)	0.0219 (0.557)	-0.0740 (0.485)
Union Density	-0.0856 (0.0874)	-0.598** (0.216)	0.125 (0.111)	0.0247 (0.0448)	0.184 (0.150)	0.147 (0.113)
Public Spending on Childcare					-3.287 (5.158)	
Incidence of Part-Time Employment					0.158 (0.228)	
Job-Protected Maternity Leave					-0.0501 (0.0658)	
Public Spending on Pensions						0.869** (0.367)
Pensionable Age						0.0895 (0.298)
Observations	210	210	210	210	210	209
R-squared	0.853	0.586	0.692	0.575	0.828	0.795
Number of countries	10	10	10	10	10	10
Group	15+	15-24	25-54	25-54_M	25-54_F	55+
Adjusted R-squared	0.845	0.563	0.675	0.552	0.815	0.782

Robust standard errors in parentheses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Come nell'analisi iniziale, gli effetti della globalizzazione e dell'apertura al commercio globale sembrano essere negativi e significativi esclusivamente per la partecipazione degli uomini

di mezza età (in antitesi con quanto visto nei decenni precedenti dove vi era un effetto negativo sui giovani e sugli over 55 e positivo per le donne).

Un altro fattore, come già visto, fondamentale nello spiegare la partecipazione della forza lavoro è il tasso relativo di occupazione nel settore dei servizi. Sembrerebbe, infatti, che la conversione delle economie della zona Euro da industry-oriented a services-oriented sia associata a tassi di partecipazione maggiori per le donne, anche se l'intensità della relazione è inferiore rispetto a quanto visto prima del 1999. A differenza di quanto già visto, però, non vi è più alcun effetto negativo per la classe di lavoratori di età più avanzata: sebbene il coefficiente stimato sia non significativo, la stima puntuale risulta positiva, in linea con l'analisi sul periodo globale. Si potrebbe, quindi, supporre vi sia un leggero effetto positivo sugli over 55. Ciò avrebbe senso poiché le professioni tipiche del settore dei servizi sono, in media, meno usuranti e permettono una maggiore durata della vita lavorativa.

Il tasso di urbanizzazione non ha più alcun effetto positivo sulle forze di lavoro primarie, a differenza dei decenni precedenti, infatti, la mobilità e la capacità di comunicare a distanza (anche tramite internet) sono divenute opzioni sempre più percorribili e agevoli. Di conseguenza, il fatto di abitare in zone urbane non rende i residenti esposti a maggiori opportunità lavorative rispetto a persone più lontane dalle aree della città. Una maggiore urbanizzazione, inoltre, sembrerebbe essere associata a tassi di partecipazione più bassi per i più giovani (anche se la stima è poco significativa); ciò potrebbe avere senso supponendo che migliori infrastrutture educative e maggiore disponibilità di servizi sociali nelle aree urbane possano facilitare l'accesso all'istruzione e ridurre le disparità educative rispetto alle aree rurali (Konuk, Turan e Ardali, 2016). Questo può determinare una partecipazione dei più giovani nelle aree urbane inferiore rispetto alle aree rurali.

L'impatto dell'istruzione secondaria sembra in linea con quanto visto per l'analisi a livello generale e per l'analisi precedente al 1999. L'unica differenza, in questo caso, deriva da un coefficiente stimato per gli over 55 significativo e negativo; sintomo di come la crescita dei tassi di scolarizzazione, che ha caratterizzato tutti i paesi europei negli ultimi decenni, rifletta richieste sul mercato del lavoro di lavoratori più istruiti. Di conseguenza, i lavoratori più anziani, non più in grado di riconvertirsi e riprendere gli studi, vengono esclusi dalla forza lavoro perché non in possesso delle competenze richieste dal mercato.

La partecipazione a percorsi di istruzione di più alto livello sembra, invece, avere effetti sulla partecipazione a partire dagli anni 2000, a differenza di quanto visto nei decenni precedenti. Sembrerebbe, quindi, che la richiesta di lavoratori high-skilled sia cresciuta e si sia tradotta, in particolare, in tassi di partecipazione più elevati per le donne in piena età da lavoro. Al contrario, i giovani sembrano rinunciare a partecipare alla forza lavoro a vantaggio di un livello di istruzione più avanzato, in ragione anche di ulteriori e maggiori incentivi ad investire in capitale umano rispetto a quanto accadeva precedentemente.

Un sistema di sussidi alla disoccupazione più generoso sembrerebbe associato a tassi di partecipazione inferiori in linea con i decenni precedenti.

La spesa per le politiche attive per il mercato del lavoro sembra avere effetti non evidentissimi sull'offerta di lavoro. Per le donne in piena età da lavoro viene rilevato un effetto complessivamente negativo, anche se va sottolineata una significatività del coefficiente stimato bassa. Ciò potrebbe essere la prova di come le politiche attive vengano implementate in momenti di crisi (per esempio 2008) e quindi vadano a compensare gli shock negativi dell'offerta di lavoro, avendo globalmente, quindi, un effetto neutro o addirittura leggermente negativo rispetto alla partecipazione precrisi.

A differenza di quanto già visto, le politiche di integrazione dei migranti non sembrano avere alcun effetto sulla partecipazione alla forza lavoro per alcuna classe di lavoratori in questo periodo storico.

La densità sindacale sembrerebbe incidere, come già evidenziato per il periodo precedente al 1999, in maniera negativa sulle forze di lavoro non primarie; sintomo, forse, di come in questi anni le forze sindacali abbiano favorito e protetto la permanenza delle forze di lavoro già inserite nell'offerta (forze di lavoro primarie) a discapito dell'ingresso di nuovi lavoratori (mentre nel periodo precedente l'effetto più intenso sembrava ricadere sulle donne, ora sembrerebbero invece i giovani a subire maggiormente).

Relativamente alle donne, le variabili che riguardano le misure volte alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare non sembrano più essere significative e, quindi, l'effetto benefico di incentivo alla partecipazione per le donne sembrerebbe essere stato esaurito nei decenni precedenti. Va sottolineato, infatti, che, se si analizza l'andamento della partecipazione femminile alla forza

lavoro (Tabella 3), si può osservare come il grosso incremento sia avvenuto in media principalmente nell'intervallo temporale tra il 1980 e il 1999; non deve sorprendere allora che le variabili sopracitate abbiano perso significatività in questo secondo periodo. Inoltre, come sottolineato da molti studi in merito (per esempio Olivetti e Petrongolo, 2017), gli impatti di queste misure sull'occupazione e sui guadagni tendono ad essere maggiormente positivi per i lavoratori meno qualificati e presentano un impatto negativo per le donne altamente qualificate. Il fatto che il tasso di istruzione, soprattutto per le donne, sia cresciuto molto dal 1980 al 2019 potrebbe allora giustificare la perdita di significatività nel tempo della stima dei coefficienti relativi alle misure volte alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

Per quanto riguarda i lavoratori di età più avanzata si può asserire che, mentre l'età pensionabile non sembrerebbe più essere significativa nella spiegazione della partecipazione di questa classe di lavoratori, una maggiore quota di spesa pubblica per pensioni di anzianità o inabilità sembrerebbe essere associata a tassi di partecipazione più elevati per gli over 55. Sebbene quest'ultima stima potrebbe sembrare controintuitiva può essere interpretabile: la generosità crescente relativa alla spesa per pensioni fino a metà degli anni 90 (testimoniata dalla tabella 3 nella colonna relativa), che ha ancora oggi effetti sul sistema, unitamente al processo di invecchiamento generale della popolazione, ha indotto ad adottare politiche di riduzione degli incentivi al pensionamento e ad aumentare la vita lavorativa media dei lavoratori (tabella 3 LFPR_55+ a partire dal 2000). È chiaro, allora, perché l'incremento di spesa (dovuto sia alla generosità di non più disponibili schemi pensionistici sia al sempre maggior numero di beneficiari per via dell'invecchiamento della popolazione), per gli anni post-2000, sia in realtà associato a tassi di partecipazione più alti per gli over 55, sintomo delle contromisure che i governi devono adottare oggi per evitare problematiche legate alla gestione del sistema pensionistico.

3.3 RISULTATI TERZA ANALISI

La terza analisi si concentra invece sui paesi dell'Unione Europea che non hanno aderito all'euro. Verrà coperto l'intervallo temporale dal 1999 al 2019 in modo che sia possibile confrontare le stime ottenute (Tabella 7) con quelle per i paesi che hanno aderito all'euro dal 1999 (Tabella 6) e in modo da determinarne eventuali difformità e valutare l'impatto dell'euro sul tasso di partecipazione alla forza lavoro.

Tabella 6: Risultati terza analisi (paesi non euro a partire dal 1999)

VARIABLES	(1) Model 15+	(2) Model 15-24	(3) Model 25-54	(4) Model 25- 54 M	(5) Model 25- 54 F	(6) Model 55+
Lag of Employment Rate	0.487*** (0.0325)	0.396* (0.187)	0.211*** (0.0419)	0.147** (0.0485)	0.205*** (0.0478)	0.443** (0.123)
Routinization*Relative Price of Investment	-0.464** (0.145)	0.404 (0.419)	-0.210** (0.0625)	-0.160 (0.0815)	-0.205** (0.0648)	-0.313 (0.215)
Lag of Trade Openness	0.00455 (0.0238)	-0.0311 (0.0400)	0.0160 (0.00807)	0.00913 (0.00771)	0.0274** (0.00843)	0.00557 (0.0186)
Relative Service Employment	-1.573** (0.405)	-2.434 (1.867)	-1.989*** (0.415)	-2.554*** (0.365)	-1.753** (0.591)	2.171** (0.758)
Share of Urban Population	0.668*** (0.0727)	-0.0701 (0.215)	0.934*** (0.0672)	0.787*** (0.102)	1.297*** (0.0805)	0.207 (0.279)
Secondary Enrollment	0.00816 (0.00677)	-0.0383 (0.0224)	-0.00600 (0.00572)	-0.0118 (0.00662)	-0.00902 (0.00608)	-0.00237 (0.0224)
Tertiary Enrollment	-0.0548*** (0.0102)	-0.235** (0.0778)	-0.0672*** (0.0105)	-0.0728*** (0.0105)	-0.0274 (0.0217)	0.0613 (0.0368)
Unemployment Replacement Ratio	-0.00264 (0.0121)	0.0721 (0.0950)	0.00911 (0.0267)	0.00726 (0.0169)	0.00267 (0.0311)	-0.0553 (0.0410)
Public Spending on ALMP	0.00650 (0.0150)	-0.0284 (0.0584)	-0.0435* (0.0173)	-0.0383* (0.0149)	-0.0278 (0.0239)	-0.0259 (0.0441)
Restrictiveness of Migrant Integration Policies	-0.0142 (0.105)	-0.280 (0.501)	-0.472* (0.210)	-0.517** (0.142)	-0.0222 (0.338)	-0.363** (0.0976)
Union Density	-0.126* (0.0526)	0.113 (0.183)	-0.0611 (0.0460)	-0.134** (0.0388)	0.0487 (0.0740)	-0.103 (0.0524)
Public Spending on Childcare					2.364 (2.501)	
Incidence of Part-Time Employment					-0.196* (0.0835)	
Job-Protected Maternity Leave					0.0334 (0.0201)	
Public Spending on Pensions						-0.428 (0.714)
Pensionable Age						0.442** (0.141)
Observations	126	126	126	126	126	122
R-squared	0.911	0.784	0.892	0.884	0.887	0.886
Number of countries	6	6	6	6	6	6
Group	15+	15-24	25-54	25-54_M	25-54_F	55+
Adjusted R-squared	0.902	0.763	0.882	0.873	0.873	0.872

Robust standard errors in parentheses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Anche in questo caso sembrano continuare a valere le osservazioni relative al modello di Mincer e Tella, e in particolare l'effetto prevalente sembra essere quello del lavoratore scoraggiato,

come già visto in precedenza. In primo luogo, una differenza sembra sussistere nella stima per il coefficiente relativo alle forze di lavoro primarie (uomini di mezza età) che risulta, questa volta, significativo e positivo, sebbene sia comunque il meno elevato di tutti, coerentemente con l'interpretazione già evidenziata per gli altri modelli. Vi sono poi altre differenze minori sul valore assunto dai coefficienti stimati, ma l'interpretazione rimane generalmente simile.

Per ciò che concerne l'avanzamento tecnologico e l'automazione in questo caso l'effetto sembrerebbe essere profondamente diverso da quanto visto per i paesi euro. Sembra infatti prevalere l'effetto del lavoratore addizionale secondario: in seguito alla diminuzione del prezzo medio relativo degli investimenti e alla conseguente crescita del livello di automazione sembrerebbero essersi creati effetti generalmente positivi sulla partecipazione in particolare delle donne, senza che vi sia alcun effetto sul tasso maschile. È possibile, infatti, che la sostituzione del lavoro col capitale abbia aperto nuove opportunità lavorative alle donne.

Gli effetti della globalizzazione e dell'apertura al commercio globale sembrano essere positivi e significativi esclusivamente per la partecipazione delle donne di mezza età.

Un elemento interessante da notare che distingue i paesi euro dagli altri è la correlazione tra struttura economica del paese e partecipazione alla forza lavoro. A differenza di quanto già visto, infatti, una maggiore quota di occupati nel settore dei servizi è in questo caso associata a tassi di partecipazione più bassi (soprattutto per uomini e donne di mezza età), tranne che per i lavoratori più anziani (probabilmente perché le professioni tipiche del settore dei servizi sono, in media, meno usuranti e permettono una maggiore durata della vita lavorativa). L'associazione negativa tra economie services-oriented e offerta di lavoro potrebbe essere spiegabile dal fatto che tra i 6 paesi che non hanno adottato l'euro ve ne sono alcuni (Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria), il cui sistema economico si basa quasi completamente sul settore industriale. Pertanto, la conversione verso un'economia services oriented sembra stia avvenendo in maniera più lenta e difficoltosa.

Anche per ciò che riguarda il tasso di urbanizzazione vi sono differenze con i paesi della zona euro: in questo caso le maggiori opportunità offerte dalla città sembrano avere effetti positivi sulla partecipazione di uomini e donne in piena età da lavoro.

L'istruzione secondaria non sembrerebbe avere alcun effetto sull'offerta di lavoro: probabilmente ciò è dovuto al fatto che già dal 1999 il tasso di iscrizione per questo livello di istruzione registrava livelli molto alti.

L'istruzione terziaria sembrerebbe avere effetto esclusivamente negativo sulla partecipazione di giovani (in linea con quanto già visto, a causa del maggiore investimento in capitale umano) e, con minore intensità, degli uomini di mezza età. Ciò potrebbe essere dovuto dal fatto che, a differenza di quanto visto per i paesi euro, la richiesta di lavoratori high-skilled non sia ancora cresciuta, probabilmente anche a causa della mancata conversione delle strutture produttive verso il settore dei servizi a discapito dell'industria.

La generosità del sistema dei sussidi alla disoccupazione e la spesa pubblica per politiche attive sembrano avere un impatto non chiaro sulla partecipazione (stime non significative o poco significative).

Per ciò che concerne l'integrazione degli immigrati, politiche di integrazione più favorevoli sembrano coerentemente avere impatto positivo sull'offerta di lavoro, in particolar modo per gli uomini di mezza età (la partecipazione degli uomini immigrati è, infatti, quasi in linea con quella dei lavoratori nativi, come testimoniato dalla Figura 13) e per i lavoratori di età più avanzata.

Le istituzioni sindacali più radicate sono associate a tassi di partecipazione generalmente più bassi. In questo caso però, in contrapposizione con quanto visto, i lavoratori che più subiscono gli effetti negativi sembrerebbero le forze di lavoro primarie; l'interpretazione più plausibile potrebbe essere che in alcuni di questi paesi (per esempio il Regno Unito) la minore rigidità del mercato del lavoro e la struttura del mercato ha stimolato tassi di sindacalizzazione alti esclusivamente per le forze di lavoro primarie che perciò sembrano averne subito un effetto più negativo.

Relativamente alla partecipazione femminile alla forza lavoro si può notare che, in analogia con i paesi che hanno adottato l'euro, le misure volte alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare non sembrano più essere significative (se non per un debolmente significativo effetto negativo dell'incidenza del lavoro part-time). Come già sottolineato, infatti, gli impatti di queste misure sull'occupazione e sui guadagni tendono ad essere maggiormente positivi per i lavoratori

meno qualificati e presentano un impatto negativo per le donne altamente qualificate, come si è visto nel periodo post-1999.

Per quanto riguarda la classe di lavoratori di età più avanzata, le stime dei coefficienti sono in linea con le aspettative: età pensionabili più elevate sono associate a tassi di partecipazione più elevati per gli over 55, al contrario la spesa pubblica per pensioni è non significativa.

4. CONCLUSIONI

Nella presente tesi, si sono esaminate attentamente le variabili che determinano il tasso di partecipazione alla forza lavoro in Europa, al fine di comprendere i fattori che influenzano la partecipazione al mercato del lavoro. Attraverso l'esame di numerose fonti di dati, variabili di interesse e la costruzione di indicatori specifici, riguardanti diversi fattori connessi alla partecipazione alla forza lavoro (economici, sociali, demografici e istituzionali), è stato possibile stimare modelli di regressione, applicando metodologie panel, per identificare la relazione che sussiste tra il tasso di partecipazione alla forza lavoro e le possibili determinanti.

In primo luogo, le stime dei modelli econometrici hanno permesso l'identificazione dei fattori che, per i paesi europei dell'area euro, sono risultati “drivers” fondamentali della partecipazione alle forze di lavoro, è stato possibile, pertanto, giungere a una serie di conclusioni significative: è sempre presente un effetto “lavoratore scoraggiato”, ossia l'offerta di lavoro tende a diminuire, a parità di popolazione, quanto più bassa è la domanda di lavoro e viceversa, la relazione tra offerta e domanda di lavoro è, quindi, in linea con i risultati ottenuti dal modello di Mincer e Tella. C'è evidenza, inoltre, che siano le forze di lavoro non primarie, che si caratterizzano per un minor inserimento nella forza lavoro, a presentare una maggiore correlazione tra partecipazione e andamento del ciclo economico, scegliendo di lavorare in base alle opportunità offerte dal mercato. Questi risultati sono stati confermati in tutte le analisi.

Un altro fattore interessante analizzato è stata l'esposizione alla routinizzabilità e all'automazione: in generale sembra che uomini e lavoratori di età più avanzata abbiano subito maggiormente gli effetti negativi delle nuove tecnologie, anche a causa delle professioni che tipicamente vengono svolte da questi gruppi demografici (maggiormente soggette a routinizzabilità).

Al contrario, le donne hanno saputo cogliere maggiormente le nuove opportunità (anche se la stima dei coefficienti per questa classe demografica è spesso poco significativa); anche perché, l'eventuale perdita del reddito percepito da un altro componente del nucleo familiare ha generato un incentivo a partecipare alla forza lavoro per coloro che in precedenza avevano scelto di non lavorare (effetto lavoratore secondario addizionale per le forze lavoro non primarie).

La transizione delle economie dei paesi dell'area euro verso la terziarizzazione ha sicuramente favorito la partecipazione alle forze di lavoro delle donne e dei lavoratori con più di 55 anni. La forza di lavoro femminile è, infatti, tipicamente più concentrata nel settore dei servizi piuttosto che nell'industria e, siccome le possibili professioni nel settore dei servizi sono in media tipicamente considerate meno usuranti di quelle nel settore industriale, questo ha favorito tassi di partecipazione maggiori per la classe di lavoratori di età più avanzata.

Si è poi verificato come l'istruzione sia un elemento importante e una variabile chiave nella spiegazione della partecipazione alla forza lavoro: la secolare tendenza verso tassi di istruzione, in particolare terziaria, più elevati è associata a una maggiore partecipazione nelle età centrali (soprattutto per le donne, probabilmente a causa delle professioni più comunemente coperte dalle lavoratrici); mentre i più giovani, a causa di carriere scolastiche più prolungate, sono risultati meno coinvolti nell'offerta di lavoro durante il periodo di studio e formazione.

Come si potrebbe ipotizzare sostegni alla disoccupazione più generosi e tassi di sindacalizzazione elevati sono associati a tassi di partecipazione generalmente inferiori, anche se in alcuni casi in maniera non rilevante. Sembra, quindi, confermata l'ipotesi che mercati del lavoro più "rigidi" disincentivino la partecipazione alla forza lavoro.

Per ciò che concerne le politiche specifiche per classi di età l'analisi conferma che una maggiore flessibilità nell'orario di lavoro e più lunghi congedi parentali siano associati a tassi di partecipazione femminili più alti; al contrario invece i sussidi all'infanzia e alla primissima educazione non sembrano avere effetti rilevanti o addirittura disincentivano la partecipazione. Questo è dovuto probabilmente all'effetto reddito derivante dagli assegni familiari a carattere forfettario, non vincolati, cioè, all'utilizzo di specifici beni e servizi relativi all'assistenza all'infanzia.

Per ciò che riguarda i lavoratori di età più avanzata il trend di maggiore partecipazione alla forza lavoro degli ultimi 20 anni è anche motivato dall'esistenza di sistemi pensionistici meno generosi che hanno visto un innalzamento generale dell'età pensionabile.

L'analisi si è concentrata, inoltre, sulla valutazione degli eventuali cambiamenti nelle relazioni individuate per i periodi precedenti e posteriori all'entrata nell'euro (quindi pre e post-1999).

Ciò che risulta immediatamente evidente è il differente impatto del progresso tecnologico nei due diversi intervalli temporali: nel primo periodo l'effetto preponderante sembra essere quello del lavoratore addizionale (quindi in seguito all'automazione si ha crescita di partecipazione per alcune fasce di età) ed è in realtà poco significativo, probabilmente poiché lo sviluppo di nuove tecnologie era ancora meno avanzato e la capacità di automazione meno sviluppata; nelle epoche più recenti risulta un maggiore effetto negativo sulla partecipazione delle forze di lavoro primarie, che ricoprono mediamente professioni maggiormente routinizzabili.

Inoltre, mentre prima del 1999 la transizione verso economie services oriented è associata a minore partecipazione per gli over 55, in seguito l'effetto risulta opposto. Questo fenomeno è probabilmente dovuto al fatto che i lavoratori con più di 55 anni prima del 1999 avevano ottenuto una formazione assolutamente non coerente con le nuove tecnologie, di conseguenza le competenze apprese non erano adeguate a svolgere mansioni tipiche del settore dei servizi; quest'ultime, soprattutto nei settori dei servizi alle imprese, richiedono mediamente un livello di istruzione maggiore rispetto a professioni nel settore industriale.

L'elemento più interessante che evidenzia le maggiori differenze tra il periodo pre e post 1999 risulta essere l'istruzione: nel secolo scorso tassi di scolarizzazione secondaria più elevati sembrano essere associati a un'offerta di lavoro maggiore e, al contrario, l'iscrizione a livelli di istruzione più avanzati sembra addirittura incidere negativamente sulla partecipazione alla forza lavoro; segnale che la richiesta di lavoratori high-skilled era assente o molto limitata. In periodi più recenti, però, il tasso di istruzione terziario diviene una determinante fondamentale.

L'ultimo fattore che subisce profonde variazioni nel tempo è la politica di sostegno all'occupazione femminile: tutte e tre le variabili che identificavano misure ideate in tal senso dopo il 1999 perdono significatività. Infatti, gli impatti di queste misure sull'occupazione e sui guadagni

tendono ad essere maggiormente positivi per i lavoratori meno qualificati e presentano un impatto negativo per le donne altamente qualificate. Tuttavia, la perdita di significatività potrebbe essere spiegata dal fatto che il tasso di istruzione, soprattutto per le donne, sia cresciuto molto dal 1980 al 2019.

In generale, quindi, il confronto tra le stime restituisce l'immagine di un mondo del lavoro post-1999 nei paesi euro che rispetto agli anni precedenti è caratterizzato da un maggiore grado di automazione e sviluppo tecnologico, maggiormente terziarizzato, in cui le differenze di genere si stanno sempre più assottigliando e la richiesta di lavoratori high-skilled e di livelli di istruzione avanzati sono elementi ancora più fondamentali nella partecipazione alla forza lavoro. Tutti questi fattori sembrerebbero, quindi, essere incentivi a una maggiore partecipazione femminile e dei lavoratori più anziani, a discapito, almeno parzialmente, delle forze di lavoro primarie (principalmente uomini in piena età da lavoro).

Infine, ci si è concentrati sul confronto tra paesi dell'area euro e paesi non euro all'interno dell'Unione Europea.

Oltre alla conferma, anche nel caso dei paesi che non hanno adottato l'euro, dell'ipotesi del lavoratore scoraggiato, è evidente come ci sia stato un differente impatto del progresso tecnologico e dell'esposizione all'automazione: sembra infatti prevalere, in maniera ancora maggiore, l'effetto del lavoratore addizionale secondario. È possibile, infatti, che la sostituzione del lavoro col capitale abbia aperto nuove opportunità lavorative alle forze di lavoro non primarie, prima non inserite nell'offerta di lavoro. Ciò sembrerebbe accadere senza che vi siano effetti negativi sulle forze di lavoro primarie, come, invece, accadeva per i paesi euro.

Per i paesi che non hanno optato per l'adesione all'euro, inoltre, sembrerebbe meno importante il tasso di istruzione. Questo risultato potrebbe, infatti, essere in linea con quanto scoperto relativamente alla correlazione tra occupazione relativa nel settore dei servizi e partecipazione. Per questi paesi, non a caso, la correlazione è fortemente negativa; sembrerebbe, allora, che la transizione verso economie services-oriented sia maggiormente difficoltosa (in realtà per alcuni paesi anche effettivamente più lenta) e, quindi, non vi sia ancora una richiesta abbondante di lavoratori high-skilled nei settori terziari.

Considerando complessivamente l'impatto dell'introduzione della moneta unica sul tasso di partecipazione alla forza lavoro, non si può dire che esso sia stato un elemento fondamentale che abbia cambiato le sorti dei rispettivi paesi. Si può però affermare che i paesi che hanno adottato l'euro, sembrerebbero essere riusciti con maggiore facilità ad effettuare una più veloce e meno dolorosa conversione della struttura economica mantenendo un più efficiente bilanciamento tra settore dei servizi e industria, senza gravare particolarmente sul tasso di partecipazione, ma al contrario contribuendo alla creazione di nuove opportunità.

Dai risultati ottenuti dalle analisi svolte, è possibile fornire alcune possibili indicazioni di potenziali politiche che potrebbero contribuire ad incentivare una maggiore partecipazione alla forza lavoro, in un contesto che nei prossimi decenni, a causa del costante innalzamento della speranza di vita e il lento decrescere del tasso di natalità, prevede una pericolosa decrescita dell'offerta di lavoro e un mix non gestibile tra forze di lavoro e popolazione non attiva.

Siccome, data la sempre maggiore richiesta di lavoratori specializzati, è difficile prevedere sistemi che permettano ai più giovani di diminuire il proprio investimento in capitale umano, sarà necessario andare ad agire sugli altri tre gruppi demografici:

- Per ciò che concerne gli uomini tra i 25 e i 54 anni di età sarà necessario arginare la costante, anche se lenta decrescita della partecipazione, ideando politiche adatte al superamento delle difficoltà legate all'automazione e al progresso tecnologico. L'implementazione di politiche di ricollocamento e "ri-formazione" più efficienti e sistemi di istruzione che permettano di acquisire competenze spendibili per più professioni potrebbero aiutare in tal senso.
- Sarà, altresì, fondamentale proseguire con una sempre maggiore riduzione delle differenze di genere, in modo che il tasso di partecipazione femminile si avvicini sempre più a quello maschile. A tal proposito sarà importante continuare a garantire flessibilità alle figure genitoriali sul luogo di lavoro, in modo che sia possibile conciliare vita privata e lavorativa (ciò potrebbe avere effetti benefici anche per ciò che riguarda il tasso di natalità). In particolare, siccome si è visto che gli impatti di queste misure sull'occupazione tendono ad essere maggiormente positivi per i lavoratori meno qualificati e che il carattere forfettario e non vincolato a spese

specifiche dei sussidi all'infanzia può creare un effetto reddito negativo, è importante che queste politiche siano dirette alle persone che effettivamente ne abbiano bisogno.

- Relativamente al gruppo demografico di età più avanzata, affinché il sistema pensionistico rimanga sostenibile e vi sia un rapporto virtuoso tra forze di lavoro e popolazione non attiva, sarà necessario che l'età pensionabile rimanga adeguata all'aspettativa di vita e che non vi siano schemi pensionistici che, in assenza di un aumento della produttività, accelerino le misure di prepensionamento e distacco prematuro dalla forza lavoro.

5. BIBLIOGRAFIA

- 1) Autor e Dorn (2013), *The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the US Labor Market*, American Economic Review 2013, 103(5): 1553–1597.
- 2) Bettio e Verashchagina (2009), *Gender segregation in the labour market: root causes, implications and policy responses in the EU*.
- 3) Blundell, French, and Tetlow (2016), *Retirement Incentives and Labor Supply*.
- 4) Brunello, Lupi e Ordine (2001), *Widening differences in Italian regional unemployment*, Labour Economics, 8, pp. 103-12.
- 5) Busetta e Corso (2008), *Il mercato del lavoro in Italia e l'effetto scoraggiamento*.
- 6) CEA (2016), *The Long-Term Decline in Prime-Age Male Labor Force Participation*.
- 7) Clements, Dybczak, Gaspar, Gupta e Soto (2015), *The Fiscal Consequences of Shrinking Populations*, Staff Discussion Note, 15/21, International Monetary Fund.
- 8) Damgé, Jullien e Audureau (2023), *French pension reform: Why comparing European systems is hardly relevant*, Le Monde 1 Marzo 2023.

- 9) De Serres, Murtin e De La Maisonneuve (2012), *Policies to Facilitate the Return to Work*, Comparative Economic Studies 54.1, pp. 5–42.
- 10) Dellas e Sakellaris (2003), *On the cyclicalities of schooling: theory and evidence*.
- 11) Duval, Eris e Furceri (2010), *The Effects of Downturns on Labour Force Participation: Evidence and Causes*.
- 12) Gal e Theising (2015), *The macroeconomic impact of structural policies on labour market outcomes in OECD countries: A reassessment*, OECD Economics Department Working Papers No. 1271.
- 13) Genre, Gomez-Salvador e Lamo (2005), *The Determinants of Labour Force Participation in the European Union*, Labour Supply and Incentives to Work in Europe.
- 14) Green e Hall (1999), *Econometric Analysis*.
- 15) Grigoli, Koczan e Tapalova (2018), *Drivers of Labor Force Participation in Advanced Economies: Macro and Micro Evidence*, IMF Working Paper.
- 16) Hossain, Ghimire, Valeva e Harriger-Lin (2022), *Does Globalization Encourage Female Employment? A Cross-Country Panel Study*.
- 17) Jaumotte (2003), *Female Labour Force Participation: Past Trends and Main Determinants in OECD Countries*, OECD Economics Department Working Paper 376, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris.
- 18) Koczan e Hilgenstock (2018a), *Still attached? Are social safety nets working? Labor force participation in European regions*, International Monetary Fund Working Paper.

- 19) Koczan e Hilgenstock (2018b), *Storm Clouds Ahead? Migration and Labor Force Participation Rates*.
- 20) Konuk, Turan, Ardali (2016), *The importance of urbanization in education*, The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (EPESS).
- 21) Mantalos e Karlsson (2014), *The Accuracy of the Hausman Test in Panel Data: a Monte Carlo Study*, Örebro University School of Business.
- 22) Olivetti e Petrongolo (2017), *The Economic Consequences of Family Policies: Lessons from a Century of Legislation in High-Income Countries*, Journal of Economic Perspectives 31.1, pp. 205–30.
- 23) Sherron e Allen (2000), *A Fixed Effects Panel Data Model: Mathematics Achievement in the U.S.*.
- 24) Tella (1964), *The relations of labour force to employment*, Industrial and labor relation review 17;3.
- 25) Torres-Reyna (2007), *Panel Data Analysis Fixed and Random Effects*, Princeton.
- 26) Viviano (2002), *Un'analisi critica delle definizioni di disoccupazione e partecipazione in Italia*.

6. APPENDICE A

Statistiche descrittive Tertiary Enrollment per anno

	MIN	MEDIAN	MEAN	MAX	SD
1980	11.41	22.93	22.72	36.37	6.91
1981	11.58	23.39	22.67	32.11	6.18
1982	11.71	24.13	23.17	32.62	6.23
1983	12.12	23.94	23.70	33.36	6.29

	MIN	MEDIAN	MEAN	MAX	SD
1984	12.37	24.83	24.04	32.27	6.22
1985	13.87	25.98	24.73	31.92	6.23
1986	12.87	27.63	25.34	34.07	6.69
1987	15.68	28.72	26.11	36.04	6.64
1988	15.29	29.67	27.12	38.09	7.05
1989	14.83	30.39	28.40	40.98	7.65
1990	14.69	31.61	29.90	44.46	8.50
1991	14.52	32.82	31.62	48.88	9.22
1992	14.57	34.99	33.62	52.94	10.50
1993	14.39	38.70	36.63	59.36	11.42
1994	19.33	42.38	40.05	64.00	11.37
1995	20.58	45.15	42.40	67.40	11.54
1996	21.51	47.22	44.52	70.34	11.62
1997	23.24	48.68	46.75	73.39	11.63
1998	23.74	50.14	48.52	79.17	12.25
1999	25.47	50.65	51.09	81.38	12.50
2000	28.35	51.44	52.96	82.33	11.94
2001	29.98	54.48	55.08	84.32	11.90
2002	34.44	56.48	57.51	84.84	11.50
2003	37.01	58.96	59.98	86.94	11.63
2004	43.73	60.54	62.57	89.52	11.43
2005	48.35	62.01	64.21	91.68	11.43
2006	50.14	63.21	64.89	93.16	11.10
2007	52.95	62.12	65.09	93.76	10.46
2008	52.48	63.99	65.23	94.69	10.20
2009	52.77	64.94	66.05	91.29	9.07
2010	54.88	65.69	68.48	93.45	9.17
2011	55.63	69.14	70.66	94.92	9.59
2012	57.91	68.66	70.80	92.88	9.38
2013	57.04	68.92	70.06	90.99	10.24
2014	52.02	67.04	70.00	88.88	10.59
2015	48.96	67.35	70.05	87.68	11.36
2016	48.04	68.29	70.69	86.98	11.31
2017	48.50	69.04	72.15	88.85	11.72
2018	50.31	71.40	73.56	91.11	11.69
2019	52.44	74.35	75.13	92.96	11.18

Statistiche descrittive LFPR femminile 25-54 per anno

	MIN	MEDIAN	MEAN	MAX	SD
1980	30.36	55.50	55.94	82.86	19.97
1981	29.07	56.97	54.06	84.79	21.07
1982	31.77	57.35	58.29	85.89	19.98
1983	32.85	58.35	59.34	87.13	20.06
1984	32.13	59.61	60.37	88.24	19.07
1985	35.09	60.38	61.62	88.89	18.62
1986	36.52	60.77	62.66	89.92	18.47
1987	40.74	61.63	64.38	90.06	16.86
1988	42.07	62.94	65.36	90.40	16.45
1989	42.94	64.04	66.18	90.54	16.07
1990	45.44	65.71	67.33	90.74	15.39
1991	47.09	71.64	68.94	90.12	14.52
1992	49.22	72.84	70.54	89.05	12.87
1993	51.68	73.84	71.72	88.17	12.30
1994	52.57	73.00	71.76	86.95	10.89
1995	53.35	73.55	72.12	87.10	10.46
1996	54.13	74.04	72.58	87.18	9.85
1997	54.64	74.86	72.80	86.16	9.32
1998	55.98	75.03	73.40	85.33	8.81
1999	57.08	75.83	74.38	85.57	8.40
2000	57.93	76.39	74.97	85.57	7.95
2001	59.34	76.77	75.09	85.67	7.96
2002	60.34	77.40	75.74	85.60	7.33
2003	60.94	77.70	76.27	85.43	6.91
2004	63.86	77.62	76.87	85.30	6.30
2005	63.69	78.22	77.57	86.52	6.23
2006	64.36	79.23	78.11	86.24	6.00
2007	64.12	80.07	78.59	87.09	5.89
2008	65.29	80.04	79.12	87.55	5.68
2009	64.56	80.45	79.49	87.11	5.71
2010	64.49	80.87	79.80	86.63	5.56
2011	64.67	81.07	79.75	87.28	5.47
2012	66.47	81.66	80.38	87.55	5.09
2013	66.11	82.19	80.73	88.07	5.12
2014	66.37	81.98	80.90	87.97	4.91
2015	65.89	82.08	80.90	88.34	5.01
2016	66.77	82.24	81.03	88.44	4.90

	MIN	MEDIAN	MEAN	MAX	SD
2017	67.31	82.08	81.24	88.73	4.80
2018	67.43	82.37	81.59	88.87	4.77
2019	67.81	82.54	81.84	88.67	4.82

Statistiche descrittive Tasso di Occupazione per anno

	MIN	MEDIAN	MEAN	MAX	SD
1979	53.39	63.92	62.15	79.23	8.38
1980	52.66	64.34	62.14	79.82	9.04
1981	50.74	64.30	61.81	79.46	9.08
1982	49.81	62.77	61.10	79.06	9.32
1983	49.04	62.17	61.11	78.92	9.68
1984	47.22	61.39	60.59	79.33	10.31
1985	46.19	61.33	60.76	80.24	10.83
1986	46.53	61.49	61.12	80.75	11.18
1987	48.32	61.87	62.01	81.47	10.65
1988	49.58	62.01	62.66	82.18	10.81
1989	49.96	62.45	63.46	82.90	10.89
1990	51.78	62.96	64.13	83.12	10.49
1991	51.15	64.98	63.91	81.01	9.68
1992	50.46	62.37	62.17	77.23	8.26
1993	47.98	62.57	61.52	72.61	7.58
1994	47.40	61.64	61.28	72.43	7.72
1995	48.28	61.93	61.79	73.93	7.81
1996	49.26	62.45	61.97	74.01	7.59
1997	50.70	63.49	62.48	75.43	7.50
1998	52.17	64.76	63.40	75.33	7.17
1999	52.90	65.51	64.32	76.47	7.00
2000	53.88	65.48	65.06	76.37	7.00
2001	53.46	65.94	65.37	76.26	7.13
2002	51.65	65.67	65.37	76.02	7.22
2003	51.41	65.27	65.12	75.20	6.79
2004	51.86	65.75	65.12	75.77	6.44
2005	52.95	66.41	65.68	76.05	6.34
2006	54.47	67.41	66.49	77.64	6.38
2007	57.02	68.31	67.35	77.27	6.23
2008	56.38	68.89	67.59	76.83	6.12
2009	55.05	65.72	65.85	74.79	5.99

	MIN	MEDIAN	MEAN	MAX	SD
2010	54.95	65.13	65.34	73.98	6.03
2011	55.43	64.56	65.41	74.15	6.37
2012	56.51	65.03	65.33	74.37	6.62
2013	55.54	65.64	65.48	74.43	6.68
2014	55.69	66.28	66.31	74.89	6.16
2015	56.29	66.74	67.20	75.54	5.94
2016	57.22	67.88	68.25	76.22	5.70
2017	57.96	69.14	69.36	76.86	5.56
2018	58.53	71.22	70.43	77.38	5.50

Statistiche descrittive occupazione relativa nel settore di servizi per anno

	MIN	MEDIAN	MEAN	MAX	SD
1980	0.90	1.53	1.45	2.02	0.37
1981	0.92	1.59	1.55	2.13	0.41
1982	0.94	1.61	1.58	2.31	0.43
1983	0.97	1.68	1.64	2.38	0.44
1984	1.00	1.74	1.69	2.36	0.43
1985	1.02	1.81	1.73	2.38	0.43
1986	1.05	1.83	1.78	2.55	0.46
1987	1.08	1.92	1.82	2.51	0.45
1988	1.11	1.96	1.87	2.59	0.47
1989	1.16	1.98	1.91	2.67	0.46
1990	1.22	1.90	1.92	2.74	0.47
1991	1.32	1.93	1.97	2.82	0.47
1992	1.53	1.97	2.03	2.90	0.46
1993	1.12	2.05	2.03	2.97	0.50
1994	1.18	2.07	2.10	3.11	0.50
1995	1.21	2.09	2.15	3.12	0.50
1996	1.23	2.18	2.19	3.15	0.50
1997	1.26	2.13	2.21	3.21	0.50
1998	1.28	2.17	2.19	3.24	0.54
1999	1.33	2.19	2.25	3.33	0.56
2000	1.30	2.18	2.28	3.48	0.61
2001	1.32	2.21	2.32	3.49	0.63
2002	1.34	2.32	2.40	3.63	0.66
2003	1.36	2.32	2.47	3.87	0.70
2004	1.38	2.41	2.52	3.82	0.69

	MIN	MEDIAN	MEAN	MAX	SD
2005	1.39	2.42	2.54	3.58	0.66
2006	1.41	2.38	2.57	3.67	0.67
2007	1.43	2.56	2.61	3.89	0.70
2008	1.39	2.72	2.70	4.06	0.73
2009	1.51	2.94	2.94	4.23	0.84
2010	1.55	3.14	3.06	4.48	0.90
2011	1.52	3.21	3.10	4.66	0.95
2012	1.54	3.33	3.18	4.65	0.95
2013	1.59	3.37	3.26	4.93	0.98
2014	1.56	3.50	3.30	5.02	1.01
2015	1.55	3.51	3.30	4.94	0.99
2016	1.55	3.49	3.31	4.93	1.00
2017	1.55	3.55	3.31	4.91	1.01
2018	1.59	3.51	3.31	5.05	1.03
2019	1.61	3.57	3.33	5.08	1.03

7. APPENDICE B

Si riportano in seguito i risultati ottenuti (la statistica test chi-quadrato) grazie al test di Hausman per i vari modelli implementati:

ANALISI	(1) Model 15+	(2) Model 15-24	(3) Model 25-54	(4) Model 25-54_M	(5) Model 25-54_F	(6) Model 55+
Analisi 1	225.57 (0.0000)	292.59 (0.0000)	208.58 (0.0000)	154.86 (0.0000)	224.54 (0.0000)	158.42 (0.0000)
Analisi 2.1	102.08 (0.0000)	116.39 (0.0000)	107.86 (0.0000)	55.74 (0.0000)	124.31 (0.0000)	96.91 (0.0000)
Analisi 2.2	145.79 (0.0000)	174.12 (0.0000)	157.94 (0.0000)	94.79 (0.0000)	152.63 (0.0000)	120.32 (0.0000)
Analisi 3	78.62 (0.0000)	69.19 (0.0000)	99.65 (0.0000)	93.57 (0.0000)	80.04 (0.0000)	37.19 (0.0000)

P-value in parentheses

È evidente come in tutti i casi il p-value calcolato sia 0: viene, quindi, rifiutata l'ipotesi nulla di esogeneità e incorrelazione tra regressori ed errori individuali (u_i), perciò si sceglie il modello FE in tutti i casi. Lo stimatore $\widehat{\beta}_{GLS}$ risulta allora inconsistente ed inefficiente; al contrario lo stimatore $\widehat{\beta}_{OLS}$ è consistente ed efficiente.